

第1册

历年真题题本

- 2024 年上半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/1
- 2023 年下半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/10
- 2023 年上半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)/21
- 2021 年下半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/30
- 2019 年下半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)/40
- 2019 年上半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/49
- 2018 年下半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/57
- 2018 年上半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/67
- 2017 年下半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/77
- 2017 年上半年 中小学教师资格考试化学学科知识与教学能力试题(高级中学)/86

2024 年上半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 化学与人类生产、生活密切相关,下列说法正确的是()。
A. 减少 SO_2 的排放,可以从根本上消除雾霾
B. 硅胶多孔,吸水能力强,常用作袋装食品的干燥剂
C. 废旧电池应集中回收,并填埋处理
D. “天宫二号”使用的碳纤维是一种新型有机高分子材料
2. 我们可以用元素周期律推测一些元素和物质的性质,下列推测错误的是()。
A. 铍(Be)的氧化物的水化物可能具有两性
B. 硫酸锶(SrSO_4)是难溶于水的白色固体
C. 硒化氢(H_2Se)是无色有毒气体,比 H_2S 稳定
D. 砹(At)为有色固体, AgAt 感光性很强,且不溶于水和稀酸
3. 下列离子方程式书写正确的是()。
A. Cl_2 通入 NaOH 溶液: $\text{Cl}_2 + \text{OH}^- = \text{Cl}^- + \text{ClO}^- + \text{H}_2\text{O}$
B. NaHCO_3 溶液中加入稀盐酸: $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
C. AlCl_3 溶液中加入过量稀氨水: $\text{Al}^{3+} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = \text{AlO}_2^- + 4\text{NH}_4^+ + 2\text{H}_2\text{O}$
D. Cu 溶于稀 HNO_3 : $3\text{Cu} + 8\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO} \uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$
4. 常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()。
A. $\text{pH}=2$ 的溶液: Na^+ 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 、 Cl^-
B. 使甲基橙变成红色的溶液: NH_4^+ 、 Cu^{2+} 、 ClO^- 、 Cl^-
C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaHCO}_3$ 溶液中: K^+ 、 AlO_2^- 、 Cl^- 、 NO_3^-
D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 溶液中: K^+ 、 Cu^{2+} 、 Cl^- 、 MnO_4^-

5. 硼化钒(VB_2)—空气电池是目前储电能力很高的电池,电池示意图如下,该电池工作时的反应为 $4\text{VB}_2 + 11\text{O}_2 = 4\text{B}_2\text{O}_3 + 2\text{V}_2\text{O}_5$, 下列说法正确的是()。

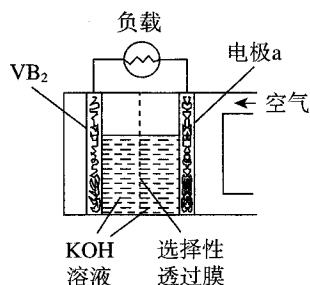


图 1

- A. 电极 a 为电池负极
 B. 反应过程中溶液的 pH 升高
 C. 电池连续反应过程中,选择性透过膜采用离子选择性膜
 D. VB_2 极的电极反应式为 $2\text{VB}_2 + 22\text{OH}^- + 22\text{e}^- = \text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{B}_2\text{O}_3 + 11\text{H}_2\text{O}$
6. 在 2 L 的恒容容器中,充入 1 mol A 和 3 mol B,并在一定条件下发生如下反应: $\text{A}(\text{s}) + 3\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ 。若经 3 s 后测得 C 的浓度为 $0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 下列说法正确的是()。
- ①用 B 表示的反应速率为 $0.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 ②3 s 时生成 C 的物质的量为 1.2 mol
 ③3 s 时 B 的浓度为 $0.6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- A. ①②
 B. ①③
 C. ②③
 D. ①②③
7. 下列实验与对应结论正确的是()。

选项	A	B	C	D
装置				
结论	$\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$ 极发生还原反应	能证明非金属性 $\text{Cl} > \text{C} > \text{Si}$	验证铁发生析氢腐蚀	白色沉淀是 BaSO_3

8. 已知 X、Y、Z、W、M 均为短周期元素,且 X、Y、Z、W、M 的原子半径依次增大,25 °C 时它们最高价氧化物对应的水化物浓度均为 $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 溶液的 pH 如图 2 所示,下列说法不正确的是()。

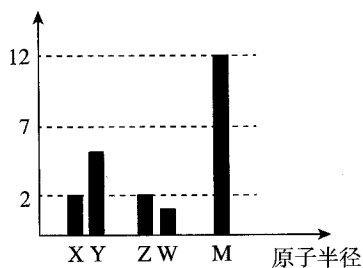


图 2

- A. X、M 的简单离子半径大小顺序: $X > M$
- B. X、Y、Z、W、M 五种元素中只有一种是金属元素
- C. Z 的最高价氧化物的化学式为 ZO_3
- D. X、Z 的最简单气态氢化物反应有白烟生成
9. 某有机物的结构简式如图 3 所示, 下列关于该物质的说法正确的是()。

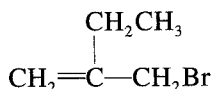


图 3

- A. 该物质在 NaOH 的醇溶液中加热可转化为醇类
- B. 该物质能和 AgNO_3 溶液发生反应生成 AgBr 沉淀
- C. 该物质可以发生消去反应
- D. 该物质可与溴的四氯化碳溶液发生加成反应
10. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()。
- A. 2 g D_2O 中含有的质子数、中子数、电子数均为 N_A
- B. 0.1 mol 氯酸钾与足量浓盐酸反应生成氯气时转移电子数为 $0.6N_A$
- C. 1 L $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaHSO_4 溶液中含有的阳离子数目为 $0.1N_A$
- D. 标准状态下, 2.24 L SO_2 与足量氧气充分反应, 生成 SO_3 的分子数为 $0.1N_A$
11. 在四谱综合解析过程中, 确定苯环上取代基的位置最有效的方法是()。
- A. 紫外和核磁
- B. 质谱和红外
- C. 红外和核磁
- D. 质谱和核磁
12. 在定量分析中采用“平行测定取平均值”的方法进行试样测定, 其目的是()。
- A. 消除系统误差
- B. 消除随机误差
- C. 减少随机误差
- D. 减少系统误差

13. 有一种新型家用普通疏通剂,其主要成分为铝和氢氧化钠的混合粉末,使用时将疏通剂加入堵塞的管道,注入温水即可,十分方便有效。上述材料适合用作下列教学内容情境素材的是()。
- ①铝的性质 ②铝的应用 ③碱的通性
- A. ①②③ B. ①②
C. ①③ D. ②③
14. 某教师在课堂上演示了浓硫酸与蔗糖的“黑面包”实验,下列不属于其主要实验目的是()。
- A. 训练实验技能 B. 激发学生兴趣
C. 创设教学情境 D. 训练科学思维
15. 在某章内容教学开始前进行的测试属于()。
- A. 总结性测试 B. 形成性测试
C. 选拔性测试 D. 诊断性测试
16. 在网络和新媒体时代,下列认识错误的是()。
- A. 微格教学的主要任务是训练学生信息技术方面的技能
B. 慕课是一种大规模开放的在线网络课程
C. 翻转课堂是“先学后教”教学模式中的一种
D. 微课可应用到翻转课堂和慕课中
17. 下列板书书写正确的是()。
- A. 胺基酸 B. 银氨溶液
C. 低炭环保 D. 油酯
18. 在学习氧化还原反应概念之前,教师先引导学生复习初中所学的化学反应类型及其分类方法,继而介绍一种新的分类方法,引入新课,该教学运用的导入方法是()。
- A. 实验导入 B. 旧知导入
C. 直接导入 D. 化学史导入
19. 下列表述正确的是()。
- A. 教师可以随意增减教科书内容
B. 教师可以根据学生情况改进教科书上的化学实验
C. 教师可以按照个人习惯调整教科书内容的顺序
D. 教师可以在高一年级把必修段与选修段内容整合,一步到位
20. 我国高中化学学业水平考试的主要目的是()。
- ①为大学选拔优秀学生
②评价学生化学学业质量标准的达成程度

③评价学生化学学科核心素养的发展情况

④评价教师的教学能力和水平

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

《基础教育课程改革纲要(试行)》指出,大力推进信息技术在教学过程中的普遍应用,促进信息技术与学科课程的整合,逐步实现教学内容的呈现方式、学生的学习方式、教师的教学方式和师生互动方式的变革,充分发挥信息技术的优势,为学生的学习和发展提供丰富多彩的教育环境和有力的学习工具。

问题:

(1)简述信息技术与化学课程整合应遵循的原则。(6分)

(2)请举例说明哪些类型的化学实验适宜采用多媒体呈现?(6分)

22. 阅读下面文字,回答有关问题。

某高一化学教师在讲授“原电池”教学内容时,设计了一系列问题把教学逐步引向深入,有效地调动了学生学习的积极性,获得了很好的课堂教学效果。

问题:

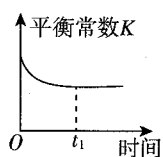
(1)请以“原电池”内容为例,设计两个课堂教学中教师可能提出的问题。(6分)

(2)请简述设计化学课堂提问时的注意事项。(7分)

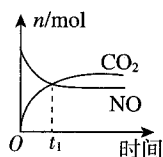
三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下列试题,并对部分学生的解题结果进行了统计。

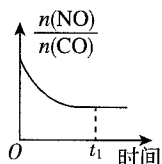
【试题】治理汽车尾气的反应是 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \quad \Delta H < 0$ 。在恒温恒容的密闭容器中通入 $n(\text{NO}) : n(\text{CO}) = 1 : 2$ 的混合气体,发生上述反应。下列图像正确且能说明反应在进行到 t_1 时刻一定达到平衡状态的是()。



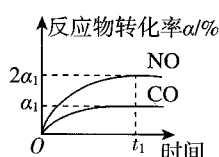
A



B



C



D

【考试结果】全对的同学约为 20%。

试根据上述信息,回答下列问题。

(1) 本题的正确选项是什么? (3 分)

(2) 如何向学生说明各选项的错误? (8 分)

(3) 教师应如何指导学生解答此类图像题? (4 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分)

24. 阅读案例,并回答问题。

下面是某化学教师关于“苯酚的化学性质”的课堂实录片段。

(分组实验 1: 向浑浊的苯酚溶液中滴加碳酸钠溶液)

老师: 苯酚与碳酸钠溶液反应的现象是什么?

学生 1: 浑浊消失了。

老师: 你认为生成了什么产物?

学生 2: 苯酚钠。

老师: 有二氧化碳吗? (学生没有观察到气泡产生, 摇头)

老师:该实验能证明苯酚的酸性比碳酸的强吗?

学生3:不能。

老师:有什么办法能比较两者酸性的强弱呢?

学生4:将二氧化碳通入到苯酚的溶液中,观察是否有苯酚生成。

老师:那接下来我们分小组完成这个实验并记录实验现象。

问题:

(1)请指出该教师的教学思路。(6分)

(2)请分析上述教学片段的优点。(6分)

(3)根据该教师的教学,简述在课堂教学中开展小组合作探究活动的作用。(8分)

五、教学设计题(本大题1小题,30分)

25. 阅读下列材料,根据要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(2017年版)》关于物质的转化的内容要求:认识同类物质具有相似的性质,一定条件下各类物质可以相互转化。了解通过化学反应可以探索物质性质,实现物质转化,认识物质及其转化在促进社会文明进步、自然资源综合利用和环境保护的重要价值。

材料二 某版本高中教科书《化学(必修第一册)》“物质的转化”的内容为:

二、物质的转化

通过对物质进行分类,我们可以更好地认识某类物质的性质,以及不同类别物质之间的转化关系,进而利用物质的性质和物质之间的转化关系,制备人类生活和生产所需要的新物质。

1. 酸、碱、盐的性质

同类物质往往具有相似的性质。例如,通过初中化学的学习,我们已经知道盐酸、硫酸等酸,NaOH、Ca(OH)₂等碱,Na₂CO₃、K₂CO₃等碳酸盐各具有相似的化学性质。

思考与讨论

(1) 酸的主要化学性质归纳如下, 请列举反应实例, 完成下表。

酸的主要化学性质	反应实例(写出化学方程式)
酸与活泼金属反应	
酸与碱性氧化物反应	
酸与碱反应	
酸与某些盐反应	

(2) 请分别归纳碱和盐这两类物质的主要化学性质。

(3) 讨论: 酸、碱、盐的主要化学性质中, 涉及哪些反应类型?

为什么不同的酸(或碱)具有相似的化学性质? 是因为它们在组成上具有相似性。从微观角度来看, 不同的酸溶液中都含有 H^+ , 不同的碱溶液中都含有 OH^- 。不同的碳酸盐溶液中都含有碳酸根离子, 所以不同的碳酸盐也具有相似的化学性质。

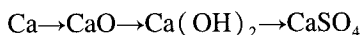
从反应类型来看, 初中我们学过的酸与金属、盐与金属的反应都属于置换反应, 酸与碱、盐与酸、盐与碱、盐与盐之间的反应都属于复分解反应。

2. 物质的转化

根据物质的组成和性质, 通过化学变化可以实现物质之间的转化。在化学变化过程中, 元素是不会改变的, 这是考虑如何实现物质之间的转化时最基本的依据。

思考与讨论

(1) 写出下列物质之间转化的化学方程式, 体会由金属单质到盐、非金属单质到盐的转化关系。



(2) 对于上述转化关系, 从物质分类的角度看, 你发现了什么规律? 将你的想法与同学交流。

可以看出, 对于 Ca、C 而言, 单质到盐的转化关系可表示为:

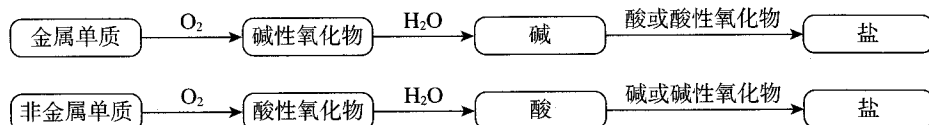


图 1-7 单质到盐的一种转化关系

根据物质的组成和性质, 以及物质之间的转化关系, 我们可以确定制取某类物质的可能方法。例如, 要想制取某种碱, 通常可以采取两种方法: 碱性氧化物与水发生反应; 盐与另一种碱发生反应。

在工业生产中要制取某种物质,除了要考虑反应进行的可能性,还要考虑原料来源、成本高低和设备要求等因素,以选取最适当的方法。例如,工业上制取 NaOH 一般不采用 Na_2O 与 H_2O 的反应(Na_2O 作为原料,来源少、成本高),而主要采用电解饱和食盐水的方法,过去也曾采用盐(如 Na_2CO_3)与碱[如 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]反应的方法。

材料三 教学对象为高中一年级学生,刚刚学习了必修第一册第一章第一节的“物质的分类”。

要求:

- (1) 写出电解饱和食盐水的化学方程式和阴阳电极的反应式。(4 分)
- (2) 写出“物质的转化”教学设计的教学目标、教学方法。(8 分)
- (3) 完成“物质的转化”教学设计的教学过程(不少于 300 字)。(18 分)

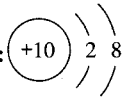
2023 年下半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 垃圾分类是生态文明的进步,也是每个人都能参与的改善环境的方式。下列关于垃圾分类或处理的说法正确的是()。
A. 被污染的餐巾纸属于可回收垃圾
B. 废电池都属于有害垃圾
C. 厨余垃圾经发酵处理后可制成肥料
D. 废医用塑料可回收制造餐具
2. 下列化学用语表示正确的是()。
A. F^- 的结构示意图: 
B. 水分子的比例模型: 
C. SiF_4 的电子式: $F:\overset{\overset{F}{|}}{\underset{\underset{F}{|}}{Si}}:F$
D. 中子数为 15 的 Si 原子: ${}_{14}^{29}Si$
3. 下列物质的性质与用途有对应关系的是()。
A. 二氧化氯有强氧化性,可用于饮用水消毒
B. 晶体硅的熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料
C. 氯化铁溶液呈酸性,可用于蚀刻铜电路板
D. 活性炭有还原性,可用作制糖工业中的脱色剂
4. N_A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()。
A. 0.1 mol SiO_2 晶体中含有的 Si—O 键的数目为 $0.2N_A$
B. Cu 与浓硝酸反应生成 4.6 g NO_2 和 N_2O_4 混合气体时,转移的电子数为 $0.1N_A$

- C. 3.6 g CaO_2 晶体中阴离子的数目为 $0.1N_A$
- D. 18 g H_2O 和 D_2O 混合物中,所含中子的数目为 $9N_A$
5. XeF_2 的空间构型及中心原子的价层电子对在空间的排布类型为()。
- A. 角形,四面体
B. 直线形,三角双锥
C. 角形,四方锥
D. 直线形,变形四面体
6. 用下列实验装置进行有关实验,能达到实验目的的是()。

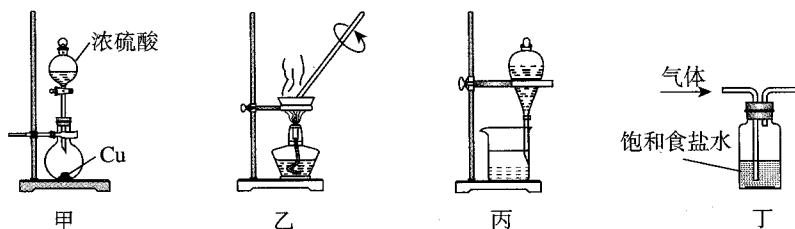


图 1

- A. 用甲装置制取少量 SO_2
- B. 用乙装置蒸发 FeCl_3 溶液制取 FeCl_3 晶体
- C. 用丙装置分离 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 和 $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 的混合液
- D. 用丁装置除去 Cl_2 中混有的少量 HCl
7. W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素, W 和 Y 同主族, X 和 Z 同主族, X 的简单离子和 Y 的简单离子是有相同的电子层结构, W 和 X、Z 均能形成共价化合物, W 和 X、Y 分别形成的化合物遇水所得溶液均呈碱性。下列说法错误的是()。
- A. 4 种元素中 Y 的金属性最强
- B. 最高价的氧化物对应的水化物的酸性: $\text{Z} > \text{X}$
- C. 简单阳离子氧化性: $\text{W} > \text{Y}$
- D. W 和 Y 形成的化合物与水反应能生成一种还原性气体
8. 室温下,下列溶液中的物质的量浓度关系正确的是()。
- A. 新制氯水中: $c(\text{H}^+) = c(\text{HClO}) + c(\text{ClO}^-) + c(\text{OH}^-)$
- B. $\text{pH} = 8$ 的 NaClO_2 溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{ClO}_2^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$
- C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 HCl 溶液与 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 溶液等体积混合 $\text{pH} > 7$:
 $c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{OH}^-)$
- D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液与 $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ KHC_2O_4 溶液等体积混合: $4c(\text{K}^+) = 3[c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) + c(\text{HC}_2\text{O}_4^-) + c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)]$

9. 化合物 X 可通过如下反应合成 Y, 下列说法正确的是()。

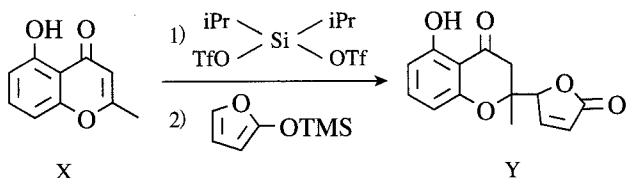


图 2

- A. 1 mol X 最多能与含 3 mol Br_2 的浓溴水发生加成反应
- B. Y 分子中所有碳原子处于同一平面
- C. 一定条件下, X 可以发生加成、缩聚、消去、氧化反应
- D. 每个 Y 分子中含有 2 个手性碳原子

10. 磷酸铁锂电池在充电、放电过程中表现出了良好的循环稳定性, 具有较长的循环寿命, 放电时的反应为 $\text{Li}_x\text{C}_6 + \text{Li}_{1-x}\text{FePO}_4 \rightleftharpoons 6\text{C} + \text{LiFePO}_4$ 。某磷酸铁锂电池的切面如图 3 所示。下列说法错误的是()。

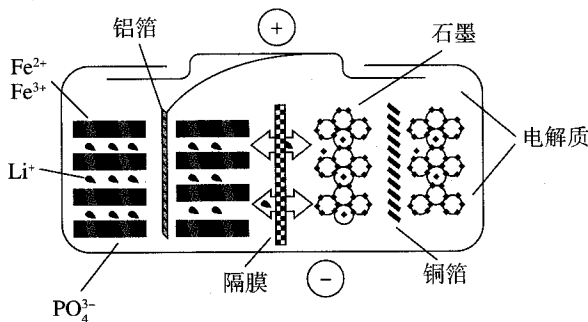


图 3

- A. 放电时 Li^+ 脱离石墨, 经电解质嵌入正极
 - B. 隔膜在反应过程中只允许 Li^+ 通过
 - C. 充电时电池正极上发生的反应为 $\text{LiFePO}_4 - x\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}_{1-x}\text{FePO}_4 + x\text{Li}^+$
 - D. 充电时电子从电源经铝箔流入正极材料
11. 为确定晶体 $\text{MgCl}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的组成, 进行如下实验: ①充分灼烧 2.03 g 该晶体, 得到混合气体甲和 0.40 g 固体乙 (含有两种元素的纯净物)。②将混合气体甲通过浓硫酸, 气体质量减少 0.90 g。③将剩余气体溶于水配成 100 mL 溶液丙, 10 mL 溶液丙与含 0.002 mol 的 NaOH 溶液恰好完全反应。下列有关说法正确的是()。
- A. 固体乙的成分是 MgCl_2
 - B. 混合气体甲中两气体的物质的量之比是 2 : 5
 - C. 溶液丙中 $c(\text{H}^+) = 0.02 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 - D. $x = 5$

12. 在三个容积相同的恒容密闭容器中,起始时按表 1 中相应的量加入物质,在相同温度下发生反应 $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})$ (不发生其他反应), CH_4 的平衡转化率与温度、压强的关系如图 4 所示。

表 1

容器	起始物质的量/mol				CH_4 的平衡转化率
	CH_4	H_2O	CO	H_2	
I	0.1	0.1	0	0	50%
II	0.1	0.1	0.1	0.3	/
III	0	0.1	0.2	0.6	/

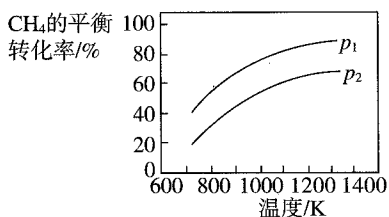


图 4

- 下列说法错误的是()。
- 该反应的 $\Delta H > 0$, 图中压强 $p_1 < p_2$
 - 起始时, 容器 II 中 $v(\text{CH}_4)_{\text{正}} < v(\text{CH}_4)_{\text{逆}}$
 - 达到平衡时, 容器 I、II 中 CO 的物质的量满足: $n(\text{CO})_{\text{II}} < 2n(\text{CO})_{\text{I}}$
 - 达到平衡时, 容器 II、III 中气体的总压强之比为 $p_{\text{II}} : p_{\text{III}} = 4 : 5$
13. 下列关于教学情境素材的说法正确的是()。
- 情境素材越丰富, 越容易吸引学生的注意力, 教学效果越好
 - 只有科学、技术、社会、环境问题和化学史实, 才能作为情境素材
 - 真实而具体的情境, 能促进学生核心素养的发展
 - 生活中的情境素材一定存在于每一节课的教学内容中
14. 依据普通高中化学课程标准, 下列表述正确的是()。
- 高中化学课程由必修和选修两部分构成
 - 必修课程根据学生个性发展和升学考试的需要设置
 - 课程内容中每个主题包括“内容要求”“教学提示”和“学业要求”三部分
 - 化学课程内容选择应具备基础性、时代性和学术性
15. 下列关于高中化学教材的说法正确的是()。
- 高中化学教材是高中化学课程的物化形态与文本素材
 - 高中化学教材的内容应保证化学知识的全面性和深广度

- C. 高中化学教材应尽量呈现学生必做实验提高学生实践能力
D. 高中化学教材决定了教师的教学素材、教学策略和教学方法
16. “物质结构决定性质”是化学观念,下列说法错误的是()。
- A. 元素的“位”“构”“性”之间有内在联系
B. 氢键对水的性质的影响是“物质结构决定性质”的重要表现
C. 可以根据化学键的特点,解释和预测化合物的性质
D. “物质结构决定性质”主要反映在无机化合物及其性质中
17. 在化学教学中,下列说法正确的是()。
- A. 课堂实验应该由教师来操作
B. 应让学生认识到化学发展有利于环境保护
C. 不能让学生做有关二氧化硫等有毒气体的实验
D. 应尽量回避与化学有关的社会热点问题
18. 进行烃及其衍生物性质教学时,以典型代表物的具体反应为载体,学习同类其他有机物的性质的主要方法是()。
- A. 类比迁移
B. 分析归纳
C. 抽象概括
D. 推理论证
19. 下列关于化学学习评价的说法错误的是()。
- A. 化学学习评价是化学教学评价的重要组成部分
B. 化学学习评价包括化学日常学习评价和化学学业成就评价
C. 提问与点评、练习与作业是开展化学学习评价的有效方法
D. 化学学习评价结果决定学生化学学科核心素养水平的高低
20. 下列关于高中化学学业水平考试命题原则叙述错误的是()。
- A. 以核心素养为测试宗旨
B. 以真实情境为测试载体
C. 以学业质量水平为合格标准
D. 以化学识为解决问题的工具

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

智能手机因其微距摄影、摄像、投屏、颜色识别等功能为优化化学实验教学和创新化学实验设计提供了新空间,已出现了许多利用智能手机开展中学化学实验教学的研究成果。

问题:

- (1) 请举例说明利用智能手机开展中学化学实验教学的优势。(6分)
- (2) 简述中学化学实验教学中融入智能手机等信息技术的注意事项。(6分)

22. 阅读下面文字,回答有关问题。

开展基于学生化学学科核心素养发展的课堂教学,对化学教师的专业素养提出了更高的要求,要求教师进一步增加对化学学科理解。

问题:

- (1) 请说明“化学学科理解”的含义。(6分)
- (2) 请以“原电池”为例,谈谈教师对“原电池”应有怎样的化学学科理解?(7分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下列试题,测验后,通过调查了解了全班 40 位学生的解题过程,并进行了分类记录。

【试题】将一定量氯气通入 50 mL $10.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的氢氧化钠浓溶液中,加热适当时间后,溶液中只有 NaCl 、 NaClO 、 NaClO_3 三种溶质。下列说法正确的是()。

- A. 与 NaOH 反应的氯气物质的量为 $0.25 \text{ mol} < n(\text{Cl}_2) < 0.5 \text{ mol}$

B. 若反应中转移的电子为 n mol, 则 $0.25 < n < 0.5$

C. 溶液中 $n(\text{Na}^+) : n(\text{Cl}^-)$ 可能为 7 : 5

D. 溶液中 $n(\text{NaCl}) : n(\text{NaClO}) : n(\text{NaClO}_3)$ 可能为 10 : 2 : 1

【调查结果】

表 2

分类	答题情况
第一类学生	占 5%, 反应的化学方程式写不出来, 放弃
第二类学生	占 35%, 反应的化学方程式写出来了, 觉得老师讲过类似题, 想了好久没有回忆起来, 放弃
第三类学生	占 40%, 反应的化学方程式能写出来, 知道大致的方法, 但是做完 A、B 选项就花了较长时间, 放弃
第四类学生	占 20%, 做得又快又好

试根据上述信息, 回答下列问题:

(1) 本题的正确选项是什么? (3 分)

(2) 请分析和诊断各选项正确或错误的原因。(8 分)

(3) 针对第二类、第三类学生, 教学中应分别加强哪些方面的指导? (4 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题, 20 分)

24. 阅读案例, 并回答问题。

下面是某化学教师关于“配制一定物质的量浓度溶液”课堂教学实录片段。

教师: 同学们, 我们已经用电子天平准确称取了配制 100 mL $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaCl 溶液需要的溶质。大家也统一了认识: 应该是加水至 100 mL 而不是加水 100 mL。那么溶液体积的

准确测定,是下面我们要思考的问题,大家想一想,可以选择什么仪器?(问题①)

学生:100 mL 烧杯。

教师:好的,实验室现成就有。选择它的理由呢?

学生:有刻度线,也可以溶解固体。

教师:量筒也有刻度线,可以吗?

学生:(讨论后)我们觉得量筒应该不行,量筒应该只能量取液体,不能在其中加水配制溶液吧,只有烧杯可以。

教师:同学们的认识很正确。量筒被我们排除了。这个实验对精度要求很高,那也意味着我们对实验仪器的测量精准度要求也非常高。你们觉得烧杯是否满足实验的要求?(问题②)

学生:满足。烧杯壁上有刻度线,可以把水加到 100 mL 刻度线。

教师:不错!烧杯壁上的确有刻度线。现在大家的桌上有胶头滴管、100 mL 烧杯、盛有蒸馏水的洗瓶。假设溶质已放入烧杯中,请同学们精确配制 100 mL 的水溶液。(前后 4 人一组,开始实验)

教师:大家实验之后,有什么发现?

学生 1:我们组觉得可行,先加一部分水,接近 100 mL 刻度线的时候,用胶头滴管加到了刻度线。

学生 2:我们组跟他们差不多,但是,最后用胶头滴管加水的时候,我觉得可以了,其他同学说再加一滴,好像也差不多。感觉多一滴少一滴,眼睛根本看不出液面高度有多大变化。这样能算精确吗?好像这样不行呢?

教师:大家相互讨论一下这两组的发现,判断一下谁更有道理?(问题③)

学生 3:我们同意第二组。我们也觉得烧杯直径这么大,几滴水的增减液面高度变化根本不明显,应该换一个小口的仪器。

教师:你们想要一个什么样的仪器?大家可以试着设计一下吗?

学生:细口,有刻度线。

教师:你们的意思是仪器上刻度线这一部分直径要小。那还得装下一定体积的溶液,仪器下面部分应该是什么样比较好?溶液配制结束还得需要摇匀,是不是还得给它加点什么?大家再讨论讨论。

学生 4:仪器下面大一点更好,否则装不了多少溶液。

学生 5:加个玻璃塞子吧,就可以振荡摇匀溶液了。

教师:非常好,我总结一下,你们设计的这个仪器:大肚子长颈子戴帽子(边讲边画)。这就是我们今天实验所需要的一个新的仪器,它的名字叫容量瓶。(展示容量瓶)

.....

(1)请结合案例内容,说明该教学过程体现了哪些化学学科核心素养的培养?(6分)

(2)请分别对该案例中标注为①②③的3个问题的教学作用进行分析。(9分)

(3)简述该案例结尾处教师的总结有哪些优点?(5分)

五、教学设计题(本大题1小题,30分)

25. 阅读下列材料,根据要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(2017年版)》关于“化学反应与热能”的内容要求:认识物质具有能量,认识吸热反应与放热反应,了解化学反应体系能量改变与化学键的断裂和形成有关。

材料二 某版本普通高中教科书“化学反应与热能”的部分内容:

一、化学反应与热能

化石燃料燃烧会释放大量的热。除了燃烧,其他化学反应也伴随着放热或吸热现象。

热能 thermal energy

【实验 6-1】

在一支试管中加入 2 mL 2 mol/L 盐酸,并用温度计测量其温度。再向试管中放入用砂纸打磨光亮的镁条,观察现象,并测量溶液温度的变化。

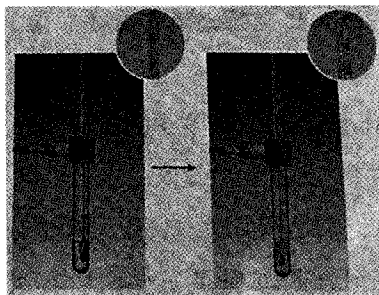


图 6-1 盐酸与镁反应前后溶液的温度变化

【实验 6-2】

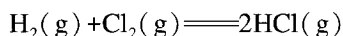
将 20 g $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 晶体研细后与 10 g NH_4Cl 晶体一起放入烧杯中,并将烧杯放在滴有几滴水的木片上。用玻璃棒快速搅拌,闻到气味后迅速用玻璃片盖上烧杯,用手触摸杯壁下部,试着用手拿起烧杯。观察现象。

上述两个实验中,反应前后的温度变化说明反应过程中伴有热量的释放或吸收。化学上把释放热量的化学反

应称为**放热反应**,如镁条、铝片与盐酸的反应,木炭、氢气、甲烷等在氧气中的燃烧,氢气与氯气的化合等都是放热反应;把吸收热量的化学反应称为**吸热反应**,如氢氧化钡与氯化铵的反应,盐酸与碳酸氢钠的反应,灼热的炭与二氧化碳的反应等都是吸热反应。

化学反应过程中为什么会有能量变化?为什么有的化学反应释放热量,有的化学反应吸收热量?

我们知道,物质中的原子之间是通过化学键相结合的,当化学反应发生时,反应物的化学键断裂要吸收能量,而生成物的化学键形成要放出能量。以氢气与氯气化合生成氯化氢的反应为例:



在 25 °C 和 101 kPa 条件下,断开 1 mol H_2 中的化学键要吸收 436 kJ 的能量,断开 1 mol Cl_2 中的化学键要吸收 243 kJ 的能量,反应中 1 mol H_2 和 1 mol Cl_2 中的化学键断裂所需能量共为 679 kJ;而形成 2 mol HCl 中的化学键要释放 862 kJ 的能量。化学键的断裂与形成是化学反应中能量变化的主要原因,化学反应中的物质变化总会伴随着能量变化,通常主要表现为热量的释放或吸收。一般情况下,如果一个化学反应过程中放出的能量多于吸收的能量,则有能量向环境释放,发生放热反应;反之,放出的能量少于吸收的能量,则需从环境吸收能量,发生吸热反应。在 H_2 与 Cl_2 的反应过程中,释放的能量大于吸收的能量,发生了放热反应。

各种物质都具有能量,物质的组成、结构与状态不同,所具有的能量也不同。放热反应可以看成是反应物所具有的化学能转化为热能释放出来,吸热反应可以看成是热能转化为化学能被生成物所“储存”。因此,一个化学反应是释放热量还是吸收热量,与反应物总能量和生成物总能量的相对大小有关。如图 6-3 所示,如果反应物的总能量高于生成物的总能量,发生反应时会向环境释放能量;如果反应物的总能量低于生成物的总能量,发生反应时需要从环境吸收能量。

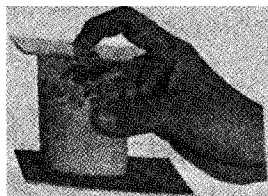
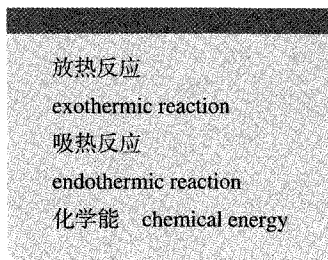


图 6-2 化学反应吸热使烧杯与木片间的水凝结成冰



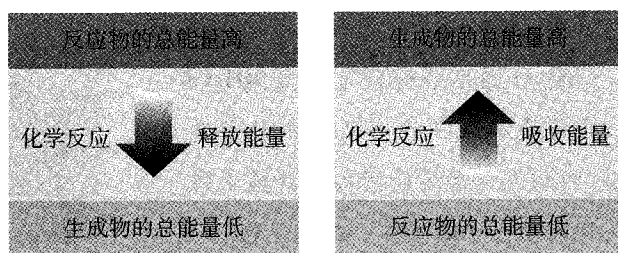


图 6-3 化学反应与能量变化的关系示意图

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了“物质结构 元素周期律”“生产中的重要非金属元素”等知识。

要求:

- (1) 请写出材料二【实验 6-2】中反应的化学方程式,并描述实验现象。(4 分)
- (2) 完成“化学反应与热能”的教学设计,包括教学目标、教学方法、教学过程(不少于 300 字)。(26 分)

2023 年上半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

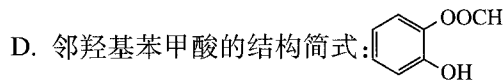
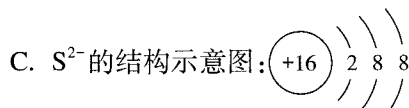
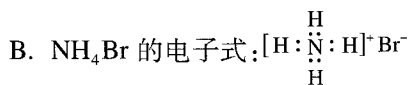
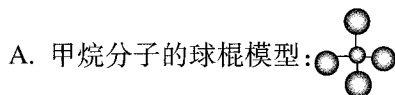
1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

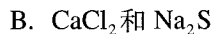
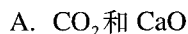
1. 习近平总书记强调,要建设蓝天、绿地、水清的美丽中国。下列做法与此不相符的是()。

- A. 使用共享快递盒以节约木材
- B. 使用风力发电减少 CO_2 排放
- C. 秸秆就地焚烧以降低运输成本
- D. 推广共享单车减少尾气污染

2. 下列有关化学用语表述正确的是()。



3. 下列各组化合物中,所含化学键类型完全相同的是()。

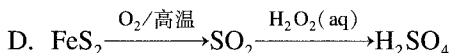
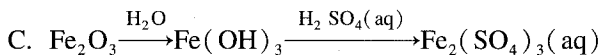
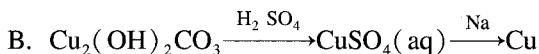
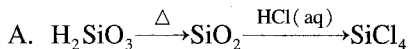


^① 编者注:本套题共五道大题,25 小题,依次为单项选择题(20 小题)、简答题(2 小题)、诊断题(1 小题)、案例分析题(1 小题)、教学设计题(1 小题),因收录不全,有少量题目缺失,以“缺”来标示这类题目。以下为精选的部分试题。

C. NaCl 和 NH_4Cl

D. HCl 和 NaOH

4. 在给定条件下,下列选项所表示的物质间转化均能实现的是()。



5. 下列实验现象或实验事实所涉及的主要原理相同的是()。

A. 氯化铵和碘都可以用加热的方法提纯

B. 氯水和二氧化硫均能使品红溶液褪色

C. 浓盐酸和浓硫酸暴露在空气中浓度均降低

D. 硫酸亚铁和亚硫酸钠在空气中久置均会变质

6. 实验室处理废催化剂 FeBr_3 的废液,得到溴的苯溶液和无水 FeCl_3 。下列设计能达到相应实验目的的是()。

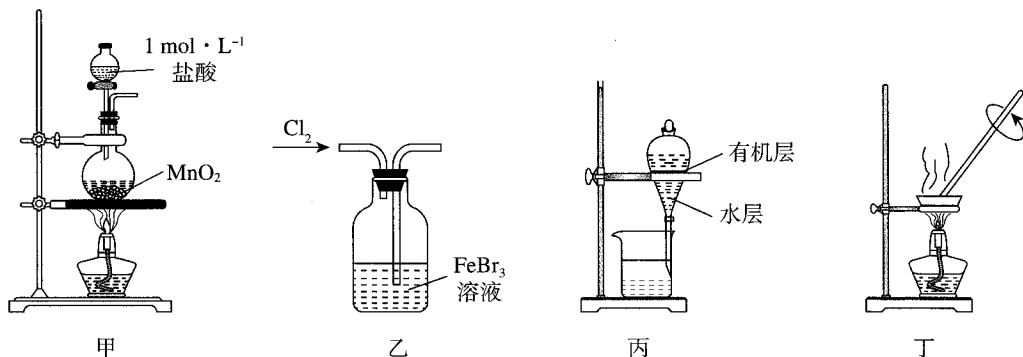


图 1

A. 用装置甲制取氯气

B. 用装置乙使 Br^- 全部转化为溴单质

C. 用装置丙分液时先从下口放出水层,再从上口倒出有机层

D. 用装置丁将分液后的水层蒸发至干,再灼烧制得无水 FeCl_3

7. N_A 表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()。

A. $18 \text{ g } ^{14}\text{CH}_4$ 中所含中子数为 $10N_A$

B. $1 \text{ mol Na}_2\text{O}_2$ 与水完全反应,转移的电子数为 N_A

C. 2 mol 的 SO_2 与 1 mol O_2 在一定条件下充分反应生成 SO_3 的分子数为 N_A

D. $10 \text{ mL pH}=11$ 的 KOH 溶液中,水电离出的 OH^- 的数目为 $1.0 \times 10^{-5} N_A$

8. W、X、Y 和 Z 为原子序数依次增大的四种短周期元素。W 与 X 可生成一种红棕色有刺激性气味的气体, Y 的周期数是族序数的 3 倍, Z 原子最外层的电子数与 W 的电子总数相同。下列叙述正确的是()。

- A. W 的氧化物对应的水化物均为强酸
- B. 四种元素的简单离子具有相同的电子层结构
- C. Y 与其他三种元素分别形成的化合物中只含有离子键
- D. X 与其他三种元素均可形成两种或两种以上的二元化合物

9~20. 缺

二、简答题(本大题共 2 小题,第 21 小题 12 分,第 22 小题 13 分,共 25 分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

化学教学原则对化学的教学工作具有重要指导意义。化学教学的主要原则之一是“教为主导,学为主体”。

问题:

- (1)“教为主导,学为主体”教学原则的含义是什么?(6 分)
- (2)为什么需要坚持“教为主导,学为主体”的教学原则?(6 分)

22. 阅读下面素材,回答有关问题。

1884 年,阿伦尼乌斯提交了关于电解质理论的博士论文。论文长达 150 页,列出了全部参考文献,检查了可能出现的实验误差,并且将测量结果同科尔劳什和楞茨的做了比较。论文给出了 45 种电解质的电导数据,并且将实验范围扩大到非常稀的溶液,这是前人未曾做过的。论文列举了 56 条论点,这些论点到现在大多数也是站得住脚的。论文的理论部分提出了电离的初步理论。

问题:

(1)简述阿伦尼乌斯的电离理论,简要说明其电离理论与法拉第电离理论的本质区别。

(6分)

(2)上述化学史实可以为学生认识化学研究提供哪些启示?(7分)

三、诊断题(本大题1小题,15分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下列试题,并对学生的解题结果进行了统计和分析。

【试题】工业含铬(Cr)废水的处理通常是将 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 转化为 Cr^{3+} ,再将其沉淀。某含 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的工业废水用硫酸亚铁铵 $[\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ 处理,反应中铁元素和铬元素完全转化为沉淀。该沉淀干燥后得到 $n \text{ mol FeO} \cdot \text{Fe}_y\text{Cr}_x\text{O}_3$ ($\text{Fe}_y\text{Cr}_x\text{O}_3$ 中 Fe 为 +3 价)。若不考虑处理过程中的实际损耗,下列叙述正确的是()。

- A. 消耗硫酸亚铁铵的物质的量为 $n(2-x) \text{ mol}$
- B. 处理废水中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的物质的量为 $nx \text{ mol}$
- C. 反应中发生转移的电子总数为 $3n \text{ mol}$
- D. 在 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_y\text{Cr}_x\text{O}_3$ 中 $3x=y$

【测验结果】参加测验学生的答题情况统计如表1:

表 1

选项	A	B	C	D
比例	21. 4%	25. 5%	28. 0%	25. 1%

试根据上述信息,回答下列问题:

(1)本题正确的选项是什么?(3分)

(2)请分析和诊断各个选项学生解答错误的原因。(8分)

(3)本题考查的主要内容是什么?如果要你讲评本题,你教给学生的正确解题思路是什么?(4分)

四、案例分析题(本大题1小题,20分)

24. 阅读案例,并回答问题。

下面是某教师关于“化学反应的限度”的教学实录片段。

环节一:了解反应限度

教师:(创设情境)19世纪,为了生产更多的氮肥,科学家希望用氢气和氮气合成氨时,反应物能完全转化为生成物,但是却始终未能成功。

教师:同学们想过吗,是不是在所有的化学反应中反应物都能转化为生成物?让我们一起来做一做下面的实验(学生分组做以下实验):

①取1滴管 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 KI 溶液于试管中,向其中加入2滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 FeCl_3 溶液,充分振荡;②继续向上述溶液中加入等体积的 CCl_4 ,充分振荡后静置;③在上层清液中滴加1滴 KSCN 溶液。

教师:大家都观察到了什么现象?

学生:①中溶液变黄;②分层,下层显紫红色;③溶液变成血红色。

教师:这些现象说明什么?为什么在实验③中还能看到血红色?

学生:说明上层清液中还有 Fe^{3+} , Fe^{3+} 不能完全转化为 Fe^{2+} 。

教师:对,说明在 $2\text{KI} + 2\text{FeCl}_3 = \text{I}_2 + 2\text{FeCl}_2 + 2\text{KCl}$ 反应中, Fe^{3+} 不能完全转化为 Fe^{2+} , 或者

说,在反应向右边进行的同时,也在向左边进行。这种在同一反应条件下,既可以向正反应方向进行,同时又可以向逆反应方向进行的反应,反应有一定的限度,反应物不能完全转化为生成物,这类反应就被称为可逆反应。

教师:你们还能列举哪些可逆反应?

学生:合成氨反应。

教师:对,合成氨反应是可逆反应,氮气和氢气在合成氨气的同时,氨气也在分解。

学生:氢气和氧气生成水。

教师:是吗?我们一起来分析一下。可逆反应是指在相同条件下,既可以向正反应方向进行,又可以向逆反应方向进行的反应。氢气和氧气生成水的条件是点燃,水电解生成氢气和氧气的条件是通电。显然,氢气和氧气生成水的反应不是可逆反应。

环节二:理解反应限度

教师:(创设情境)某实验合成氨研究中,450℃时,往一个2 L的密闭容器中充入1 mol N_2 和3 mol H_2 ,反应过程中对 NH_3 的浓度进行检测,得到的实验数据如表2:

表2

时间/min	0	5	10	15	20	25	30
$c(\text{NH}_3)/\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	0	0.08	0.14	0.18	0.20	0.20	0.20

教师:请大家根据表2分析氨气的浓度呈现怎样的变化规律?

学生:氨气的浓度先增大后保持不变。

教师:为什么氨气浓度会有这样的变化?我们可以绘制氨气的生成速率(正反应速率)与分解速率(逆反应速率)随时间变化的速率(v)—时间(t)关系图来分析。

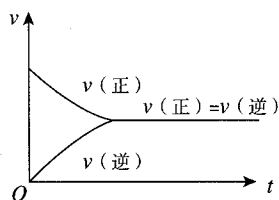


图2

我们知道,反应速率和反应物浓度成正比,开始密闭容器体系中没有氨,氨的分解速率为0,随着反应的进行,正反应速率逐渐减小,逆反应速率逐渐增大,直至正反应速率与逆反应速率相等。此时,氨分解和合成的速率相等且都不为0,所以氨的浓度保持不变。反应物和生成物的浓度不再变化,可逆反应达到最大限度,即化学平衡状态,所以化学平衡的本质是动态平衡。

环节三:……

问题：

- (1)请简述该案例中教师的主要教学思路。(6分)
- (2)请分析该教师上述教学过程的主要优点。(10分)
- (3)该案例中教师的教学还可以做哪些优化?(4分)

五、教学设计题(本大题1小题,共30分)

25. 阅读下列材料,根据要求完成任务。

材料一 普通高中化学课程标准关于糖类的内容标准是:结合实例认识糖类在生产、生活中的重要应用。

材料二 某版本高中化学教科书中“食品中基础有机化合物”的部分内容如下。

糖类

在人体所需的基本营养物质中,除了脂肪以外,糖类是另一种重要的人体供能物质。在有机化学中,葡萄糖、蔗糖、淀粉和纤维素都属于糖类(carbohydrate)。糖类的组成及其在自然界的存在见表8-6。

表 8-6 糖类化合物的组成与存在

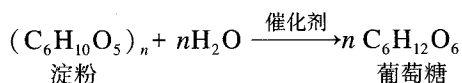
物质	葡萄糖	蔗糖	淀粉	纤维素
组成	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{12}$	$(C_6H_{10}O_5)_n$ 相对分子质量从几万到几十万	$(C_6H_{10}O_5)_n$ 相对分子质量在 200 万以上
在自然界的存在	葡萄汁、蜂蜜、带甜味的水果	甘蔗、甜菜等植物体内	植物种子和块根、大米、小麦	植物的细胞壁、棉花、木材

交流讨论

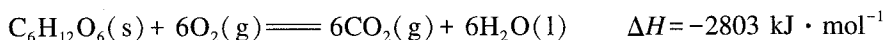
分析上述糖类化合物的元素组成以及碳、氢、氧原子数的比例,说明为什么人们曾把这些糖类化合物称为“碳水化合物”。

葡萄糖、蔗糖、淀粉、纤维素的形态不同,在水中的溶解性也不同。淀粉、纤维素没有甜味,它们都是天然高分子化合物,组成与结构比葡萄糖要复杂得多。

人们从食物中摄入淀粉,淀粉在淀粉酶的作用下发生复杂的变化,水解生成葡萄糖。



葡萄糖在人体组织中发生缓慢氧化,放出热,提供生命活动所需要的能量。工业上可以用淀粉、纤维素为原料生产葡萄糖。



实验探究

观察下列实验,思考并回答有关问题。

【实验1】观察葡萄糖、蔗糖、淀粉(用可溶性淀粉作样品)、纤维素(用脱脂棉作样品)的颜色、状态以及它们在水中的溶解性。

表 8-7 糖类的颜色、状态和水溶性

性质	葡萄糖	蔗糖	淀粉	纤维素
颜色、状态				
水溶性				

【实验2】在洁净的试管中加入 2 mL 2% 的硝酸银溶液,边振荡试管,边滴加 2% 的稀氨水,直到析出的沉淀恰好溶解为止(制得澄清的银氨溶液),再加入 1 mL 10% 的葡萄糖溶液,将试管在温水浴里加热 3~5 min,观察并记录实验现象。

【实验3】在试管中加入 2 mL 10% 的氢氧化钠溶液,滴加 4~5 滴 5% 的硫酸铜溶液,得到含氢氧化钠的氢氧化铜悬浊液。再加入 2 mL 10% 的葡萄糖溶液,加热至沸腾,观察并记录实验现象。

【实验4】向两支试管中分别加入 4 mL 淀粉溶液。①向一支试管中滴加碘水,观察溶液颜色的变化。②向另一支试管中加入少量 20% 的硫酸溶液,加热 4~5 min,待溶液冷却后分装在其他两支试管中。向其中一支试管中滴加碘水;将另一支试管中的水解液用氢氧化钠溶液中和,然后加入新制氢氧化铜悬浊液,加热至沸腾。

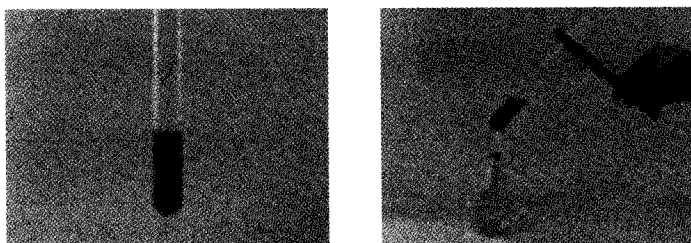


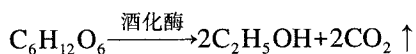
图 8-24 用新制氢氧化铜检验葡萄糖

你能观察到什么现象？实验说明了什么？

你认为酸在淀粉水解中起到什么作用？为什么检验淀粉水解生成的葡萄糖时，要先用氢氧化钠溶液中和水解混合液？

葡萄糖可以与银氨溶液反应生成光亮的“银镜”，也可以与新制的氢氧化铜悬浊液反应生成砖红色沉淀，这两个反应均可用于检验葡萄糖的存在。医学上曾用类似的反应来检验病人尿液中葡萄糖的含量是否偏高。

含淀粉的物质可以用来酿酒，植物秸秆（主要成分是纤维素）可以用来制造工业用途的酒精。这是因为淀粉、纤维素在一定条件下能够水解成葡萄糖，葡萄糖在酒化酶的作用下能转化为酒精。葡萄糖转化为酒精的反应可简略地表示为：



产生的酒精在某些微生物的作用下能进一步发生反应得到醋酸。

材料三 教学对象为高一学生。

要求：

- (1) 请写出实验 2 中反应的离子方程式。（4 分）
- (2) 请完成“糖类”的教学设计，包括教学目标、教学重难点、教学过程（不少于 300 字）。（26 分）

2021 年下半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 化学与社会生产、生活密切相关,下列说法正确的是()。
A. 天宫二号使用的碳纤维,是一种新型的有机高分子材料
B. 可以用浸有高锰酸钾(酸性)的硅藻土作水果保鲜剂
C. 可以焚烧废旧塑料以防止“白色污染”
D. 用含有重铬酸钾的仪器测试司机是否酒驾,利用了乙醇的氧化性
2. 下列化学用语使用正确的是()。
A. 二氧化硅的分子式: SiO_2
B. 原子核中有 8 个中子的氧原子: $^{18}_8\text{O}$
C. 次氯酸的结构式: $\text{H}-\text{O}-\text{Cl}$
D. 醋酸的电离方程式: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$
3. 下列说法正确的是()。
A. SiO_2 、 CO_2 都是酸性氧化物,都能与 NaOH 溶液反应
B. Na_2O 、 Na_2O_2 组成元素相同,与二氧化碳反应的产物相同
C. SO_2 、 NO 、 CO_2 都是大气污染物,在空气中都能稳定存在
D. HCl 、 HNO_3 都是强酸,与氧化亚铁的反应都属于复分解反应
4. 下列离子方程式书写正确的是()。
A. 往碳酸镁中滴加稀盐酸: $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
B. 浓烧碱溶液中加入铝片: $\text{Al} + 2\text{OH}^- \rightleftharpoons 2\text{AlO}_2^- + \text{H}_2 \uparrow$
C. 氯化钙与碳酸氢钾溶液混合: $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow$
D. 用惰性电极电解氯化钠溶液: $2\text{Cl}^- + 2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{电解}} 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow$

5. 常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()。

- A. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NaOH}$ 溶液: K^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 CO_3^{2-}
 B. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Na}_2\text{CO}_3$ 溶液: K^+ 、 Ba^{2+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
 C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ FeCl}_3$ 溶液: K^+ 、 NH_4^+ 、 I^- 、 SCN^-
 D. $c(\text{H}^+)/c(\text{OH}^-) = 1 \times 10^{13}$ 的溶液: Ca^{2+} 、 Na^+ 、 ClO^- 、 NO_3^-

6. 用图 1 所示装置进行下列各组实验,将①中的溶液滴入②中,预测的现象与实际相符的是()。

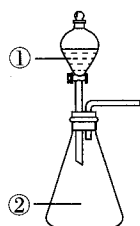


图 1

选项	①	②	预测现象
A	浓盐酸	二氧化锰固体	立即产生气泡
B	浓硝酸	用砂纸打磨过的铝条	立即产生红棕色气体
C	氯化铝溶液	浓氢氧化钠溶液	立即产生大量白色沉淀
D	稀盐酸	滴有酚酞的氢氧化钠溶液	溶液红色逐渐消失

7. 五种短周期元素在元素周期表中的位置如图 2 所示,其中 Z 元素原子的最外层电子数等于电子层数。下列判断正确的是()。

	X	Y	
Z		M	R

图 2

- A. Z 的氧化物可以作光导纤维
 B. 简单气态氢化物的稳定性: $\text{M} > \text{R}$
 C. 最高价氧化物对应的水化物的酸性: $\text{Y} > \text{X}$
 D. Z、M、R 的原子半径依次增大,最高化合价依次升高
8. “盐水动力”玩具车的电池以镁片、活性炭为电极,向极板上滴加食盐水后电池便可工作,电池反应为 $2\text{Mg} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Mg}(\text{OH})_2$ 。下列关于该电池的说法不正确的是()。
- A. 镁片作正极
 B. 食盐水作电解质溶液
 C. 电池工作时,镁片逐渐被消耗
 D. 电池工作时,实现了化学能向电能的转化

9. 某有机物的结构简式如图 3 所示,下列关于该有机物的说法不正确的是()。

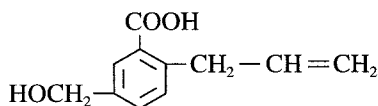


图 3

- A. 分子式为 $C_{11}H_{12}O_3$
- B. 能使溴的四氯化碳溶液褪色
- C. 一定条件下,该有机物能生成高分子化合物
- D. 能发生加成反应,不能发生取代反应
10. 某反应的反应物和生成物仅为 H_2O 、 ClO^- 、 NH_4^+ 、 H^+ 、 N_2 、 Cl^- 六种微粒,其中 ClO^- 的物质的量随反应进行逐渐变小。下列判断正确的是()。
- A. 该反应的还原剂是 Cl^-
- B. 反应后溶液的酸性明显减弱
- C. 消耗 1 mol 还原剂转移 3 mol 电子
- D. 消耗氧化剂与还原剂的物质的量之比为 2 : 3
11. 合成氨反应过程中的能量变化如图 4 所示,下列说法正确的是()。

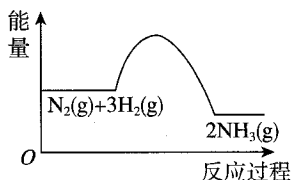


图 4

- A. 反应体系中加入催化剂,不会改变反应的热效应
- B. 反应物的总能量低于生成物的总能量
- C. 该反应的热化学方程式为 $3H_2(g) + N_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) - Q (Q > 0)$
- D. 该反应是吸热反应
12. 化学学习中常用到一种思维方式——类比,下列类比正确的是()。
- A. $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightleftharpoons 2Na_2CO_3 + O_2$, 所以 $2Na_2O_2 + 2SO_2 \rightleftharpoons 2Na_2SO_3 + O_2$
- B. CH_4 的空间结构是正四面体,所以 CCl_4 的空间结构也是正四面体
- C. 稀盐酸与锌反应产生氢气,所以稀硝酸与锌反应也产生氢气
- D. 碳酸氢钙的溶解度大于碳酸钙,所以碳酸氢钠的溶解度也大于碳酸钠
13. 下列属于描述技能性学习目标的行为动词的是()。
- A. 认识
- B. 评价
- C. 解释
- D. 模仿

14. 章节教学过程中的单元测试属于()。
- A. 诊断性测试 B. 终结性测试
C. 选拔性测试 D. 形成性测试
15. 化学教师常用“浮、熔、游、响、红”五个字来概括钠与水反应的实验现象,这五个字体现了实验观察应该()。
- ①全面 ②仔细
③准确 ④形象
- A. ① B. ①②
C. ①②③ D. ①②③④
16. 有机化学中,还原反应与加成反应两个概念之间的关系是()。
- A. 从属关系 B. 交叉关系
C. 对应关系 D. 重合关系
17. 下列关于演示实验的说法不合理的是()。
- A. 实验开始前要告诉学生观察什么
B. 实验结束后教师要立即告知学生结论
C. 实验可以是学生和教师共同操作
D. 教师课前应试做演示实验
18. 学生学习中采用了以氯气的性质为核心,将氯气的制法、检验、保存、用途等知识组织起来形成彼此相互联系的整体策略。这种策略属于()。
- A. 联系-预测策略 B. 多种感官协同记忆策略
C. 知识结构化策略 D. 先行组织者策略
19. 下列说法不正确的是()。
- A. 化学作业除了习题的形式外,还可以采取实验报告等形式
B. 教师备课主要是备典型性例题和练习题,以提高教学效率
C. 教学过程既包括教师教的过程,也包括学生学的过程
D. 教学评价既包括对学生的评价,也包括对教师的评价
20. 在中和滴定实验教学中,教师首先讲解实验原理和操作要点,再进行示范演示,然后要求学生按照实验操作步骤练习。该教师采用的教学方法有()。
- ①讲授法 ②演示法 ③练习法
④讨论法 ⑤实验法 ⑥参观法
- A. ①②③⑤ B. ①③④⑥
C. ②③⑤⑥ D. ①④⑤⑥

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面材料,回答有关问题。

“电离平衡”是高中化学中的重要概念,按照高中教材内容的编排,学生在学习“电离平衡”概念之前已经学习了“化学平衡”相关知识,故该知识可采用概念同化策略进行学习。

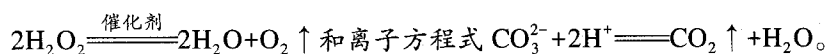
问题:

(1)简述在电离平衡教学中应用概念同化策略的主要环节。(6分)

(2)简述学生实现概念同化策略的条件。(6分)

22. 阅读下面材料,回答有关问题。

化学用语是化学教学语言的一部分,化学用语有自身的学科规范要求。现有化学方程式



问题:

(1)什么是化学方程式?什么是离子方程式?(2分)

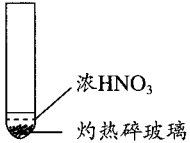
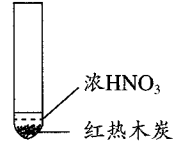
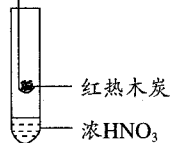
(2)请用国家通用语言文字表述上述化学方程式和离子方程式。(4分)

(3)化学语言应符合什么基本要求?(7分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测试中设计了下列试题,并对部分学生的答题结果进行了统计。

【试题】下述实验的试管中均有红棕色气体产生,对比分析所得结论不正确的是()。

		
①	②	③

- A. 由①中的红棕色气体,推断产生的气体一定是混合气体
- B. 红棕色气体不能表明②中木炭与浓硝酸发生了反应
- C. 由③说明浓硝酸具有挥发性,生成的红棕色气体为还原产物
- D. ③的气体产物中检测出 CO_2 ,由此说明木炭一定与浓硝酸发生了反应

【考试结果】对参加考试的全体考生的答题情况进行统计,答案正确的考生占 50%。

根据上述信息,回答下列问题:

- (1)请指出本题的正确答案。(2 分)
- (2)分析和诊断各个选项解答正确或错误的原因。(8 分)
- (3)请指出本题的解题思路。(5 分)

四、案例分析题(本大题1小题,20分)阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

下面是某化学教师关于“化学平衡移动”的课堂教学实录片段。

教师:刚才我们学习了浓度、压强对化学平衡移动的影响,下面我们通过实验来探究温度对化学平衡移动的影响。

教师:(投影)“活动探究4”。

将 CoCl_2 溶于浓盐酸中能形成 CoCl_4^{2-} , 溶液中存在以下平衡: $\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ (粉红) + $4\text{Cl}^- \rightleftharpoons \text{CoCl}_4^{2-}$ (蓝色) + $6\text{H}_2\text{O}$ $\Delta H > 0$ 。取两支试管,分别加入等量的含有 CoCl_4^{2-} 的盐酸溶液,用酒精灯微热其中一支试管,比较两支试管中溶液的颜色变化,说明平衡向哪个方向移动。

学生:分组做“活动探究4”的实验。

教师:大家可以观察到什么现象?

学生1:加热的试管现象为颜色由粉红色变为蓝色。

教师:很好,观察得很仔细,那么我们能得出温度会对化学平衡产生怎样的影响?

学生2:升高温度,平衡向吸热反应方向移动;降低温度,平衡向放热反应方向移动。

教师:总结得很好,其他同学都得出相同的结论了吗?

学生:得到了(齐声回答)。

教师板书:在其他条件不变时,温度升高,平衡向吸热反应方向移动;温度降低,平衡向放热反应方向移动。

.....

问题:

(1)请结合上述案例评价该教师教学过程的优点。(6分)

(2)请指出该案例中“活动探究4”设计的不足之处和具体改进方法。(8分)

(3)该案例中教师对学生回答的评价合适吗?请具体说明。(6分)

五、教学设计题(本大题1小题,30分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于氧化还原反应的内容标准:根据实验事实了解氧化还原反应的本质是电子的转移,举例说明生产、生活中常见的氧化还原反应。

材料二 某版本高中教科书《化学1》中“氧化还原反应”的部分内容如下。

一、氧化还原反应

思考与交流

1. 请列举几个氧化反应和还原反应的实例,讨论并交流这类化学反应的分类标准。
2. 氧化反应和还原反应为什么一定是同时发生的?

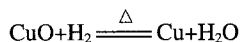
在初中化学中,我们曾经学过木炭还原氧化铜的化学反应。在这个反应中,氧化铜失去氧变成单质铜,发生了还原反应。如果进一步分析,我们还会发现,在这个反应中碳得到了氧变成了二氧化碳,发生了氧化反应。也就是说,氧化反应和还原反应是同时发生的,这样的反应称为氧化还原反应。

氧化反应 oxidation
reaction
还原反应 reduction
reaction



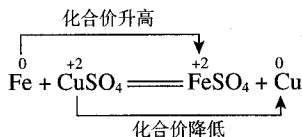
思考与交流

请分析下列3个氧化还原反应中各种元素的化合价在反应前后有无变化,讨论氧化还原反应与元素化合价的升降有什么关系。



可以看出,在氧化还原反应中,某些元素的化合价在反应前后发生了变化。因此,我们可以说物质所含元素化合价升高的反应是氧化反应,物质所含元素化合价降低的反应是还原反应。

我们再看以下反应:



并非只有得氧、失氧的反应才是氧化还原反应,凡是有元素化合价升降的化学反应都是氧化还原反应。

在我们学过的化学反应中,如果从反应物变为产物时元素的化合价是否发生了变化来分类,可以分为两类。一类是元素的化合价有变化的反应,即氧化还原反应。另一类是元素的化合价没有变化的反应,例如:



化学反应的实质是原子之间的重新组合。从原子结构来看，原子核外的电子是分层排布的（如图2-10）。原子核外电子的排布，特别是最外层的电子数目与化学反应有密切的关系。我们知道，元素化合价的升降与电子转移密切相关。因此，要想揭示氧化还原反应的本质，需要从微观的角度来认识电子转移与氧化还原反应的关系。

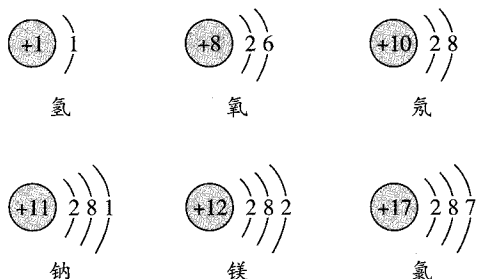


图2-10 一些元素的原子结构示意图

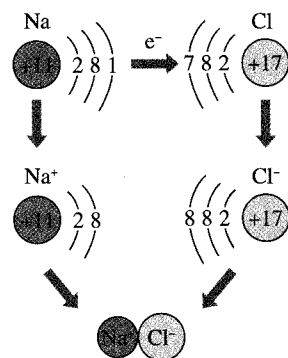
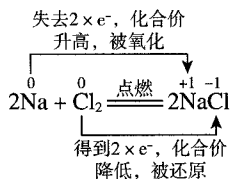


图2-11 氯化钠形成示意图

例如，钠与氯气的反应属于金属与非金属的反应。从原子结构来看，钠原子的最外电子层上有1个电子，氯原子的最外电子层上有7个电子。当钠与氯气反应时，钠原子失去1个电子，带1个单位正电荷，成为钠离子（Na⁺）；氯原子得到1个电子，带1个单位负电荷，成为氯离子（Cl⁻），这样双方最外电子层都达到了8个电子的稳定结构（如图2-11）。钠元素的化合价由0价升高到+1价，被氧化；氯元素的化合价由0价降低到-1价，被还原。在这个反应中，发生了电子的得失，金属钠发生了氧化反应，氯气发生了还原反应。



又如，氢气与氯气的反应属于非金属与非金属的反应，从它们的原子结构来看，氢原子的最外电子层上有1个电子，可获得1个电子而形成2个电子的稳定结构。氯原子的最外电子层上有7个电子，也可获得1个电子而形成8个电子的稳定结构。

这两种元素的原子获取电子的能力相差不大。所以，在发生反应时，它们都未能把对方的电子夺取过来，而是双方各以最外层的1个电子组成一个共用电子对，这个电子对受到两个原子核的共同吸引，使双方最外电子层都达到稳定结构。在氯化氢分子里，由于氯原子对共用电子对的吸引力比氢原子的稍强一些，所以，共用电子对偏向于氯原子而偏离于氢原子。因此，氢元素的化合价从0价升高到+1价，被氧化；氯元素的化合价从0价降低到-1价，被还原。在这个反应中，发生了共用电子对的偏移，氢气发生了氧化反应，氯气发生了还原反应。

通过以上的分析，我们认识到有电子转移（得失或偏移）的反应，是氧化还原反应。氧化反应表现为被氧化的元素的化合价升高，其实质是该元素的原子失去（或偏离）电子的过程；还原反应表现为被还原的元素的化合价降低，其实质是该元素的原子获得（或偏向）电子的过程。

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了物质的分类、化合价的相关知识。

要求:

(1)请回答第1个思考与交流中的问题2。(2分)

(2)请完成“氧化还原反应”的教学设计,内容包括教学目标、教学方法、教学过程(不少于300字)。(28分)

2019 年下半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)(精选)^①

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1~2. 缺

3. 下列说法正确的是()。

- A. pH 试纸有广范和精密两种,广范 pH 试纸测量范围较广,测量精度较高
- B. 意大利科学家阿伏加德罗总结了平衡移动原理
- C. 用于比色分析的分光光度计可用在测定化学反应速率的实验中
- D. 人类先后发明了电子显微镜、光学显微镜、扫描隧道显微镜

4. 下列反应对应的离子方程式正确的是()。

- A. 向稀 HNO_3 中滴加 Na_2SO_3 溶液: $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 向 NaAlO_2 溶液中通入过量 CO_2 : $2\text{AlO}_2^- + \text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{CO}_3^{2-}$
- C. 向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量氨水: $\text{Al}^{3+} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{NH}_4^+$
- D. 向 NaClO 溶液中通入 NH_3 : $3\text{ClO}^- + 2\text{NH}_3 \rightleftharpoons \text{N}_2 + 3\text{Cl}^- + 3\text{H}_2\text{O}$

5. 下列装置能达到实验目的的是()。

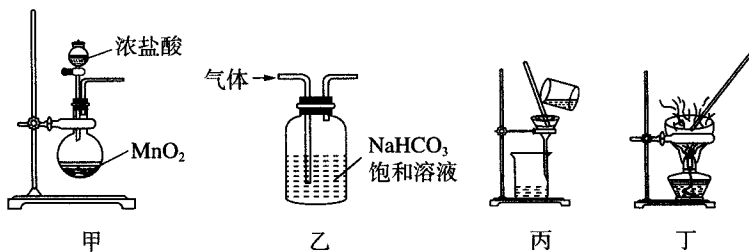


图 1

① 编者注:本套题共五道大题,25 小题,依次为单项选择题(20 小题)、简答题(2 小题)、诊断题(1 小题)、案例分析题(1 小题)、教学设计题(1 小题),因收录不全,有少量题目缺失,以“缺”来标示这类题目。以下为精选的部分试题。

- A. 用装置甲制取氯气
 B. 用装置乙除去氯气中少量氯化氢得到纯净氯气
 C. 用装置丙分离二氧化锰固体和二氯化锰溶液的混合物
 D. 用装置丁做粗盐提纯时应将食盐水蒸干后停止加热
6. 短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大, 它们均不是稀有气体元素, W、X、Y、Z 的最外层电子数与其电子层数的比值依次为 2、3、1/3、2。下列关于这些元素的叙述错误的是()。
- A. X 和其他三种元素均可形成至少两种二元化合物
 B. W 和 X、Z 两种元素分别形成的二元化合物, 均为直线形分子
 C. W、X 和 Y 三种元素所形成化合物的水溶液呈碱性
 D. Z 和其他三种元素分别形成的二元化合物的水溶液均呈酸性
7. 通过传感器可以监测空气中甲醛的含量。一种燃料电池型的甲醛气体传感器的原理如图 2 所示, 下列说法错误的是()。

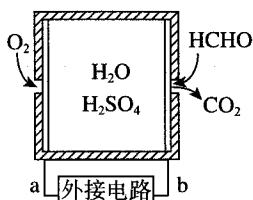


图 2

- A. b 为电池的负极, 甲醛被氧化
 B. 传感器工作过程中, 电解质溶液中硫酸的浓度不变
 C. a 极的电极反应为 $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$
 D. 当电路中转移 1×10^{-4} mol 电子时, 传感器内参加反应的甲醛为 0.75 mg
8. 缺
9. 青蒿酸是合成青蒿素的原料, 可以由香草醛合成。香草醛和青蒿酸的结构简式如图 3 所示。下列叙述正确的是()。

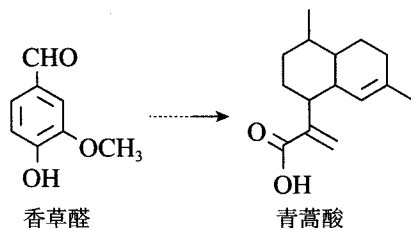


图 3

- A. 在一定条件下, 香草醛可与 HCHO 发生缩聚反应

17. 化学教师的板书应科学规范。下列化学名词书写正确的是()。

- A. 木炭、石碳酸
B. 容量瓶、坩埚钳
C. 戊醛、羰基
D. 油酯、乙酸乙酯

18~19. 缺

20. 下列关于化学实验的教学功能的叙述正确的是()。

- ①有利于激发学生的化学学习兴趣
②有利于创设生动活泼的教学情景
③有利于为学生检验化学理论、验证化学假说提供化学实验事实
④有利于落实情感态度与价值观目标
- A. ①②③
B. ①③④
C. ②③④
D. ①②③④

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

实验观察是指人们有目的、有计划地通过多种感官(如视觉、听觉、嗅觉和触觉等)或观察仪器,对观察对象进行感知,从而获得化学实验事实的一种科学方法。

问题:

- (1)简述中学化学实验观察的主要内容。(6分)
- (2)以金属钠与水反应的实验观察为例,谈谈如何通过多种感官进行有效观察。(6分)

22. 阅读下面文字,回答有关问题。

在中学化学教科书中经常采用表格的形式提供教学素材,某教科书中有以下表格。

表 1 VIIA 族元素气态氢化物的形成和热稳定性

气态氢化物	F	Cl	Br	I
形成的难易程度	H ₂ 与 F ₂ 混合,在冷暗处剧烈化合并发生爆炸	H ₂ 与 Cl ₂ 混合,光照或点燃时发生爆炸	H ₂ 与 Br ₂ 混合,加热时发生化合	H ₂ 与 I ₂ 混合,加热时化合,同时又分解
组成	HF	HCl	HBr	HI
热稳定性	很稳定	稳定	较稳定	较不稳定

问题:

- (1) 阅读表 1,你认为 VIIA 族元素非金属性强弱变化有什么规律?(2 分)
- (2) 请简述表格在教学中的作用。(6 分)
- (3) 请设计关于碳酸钠和碳酸氢钠性质比较的表格。(5 分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某教师在一次化学测验中设计了下列试题。

【试题】海水开发利用的部分过程如图 4 所示。下列说法错误的是()。

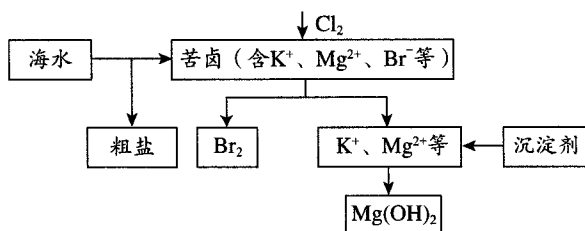


图 4

- A. 向苦卤中通入 Cl_2 是为了提取溴
- B. 粗盐可采用除杂和重结晶等过程提纯
- C. 工业生产中常选用 NaOH 作为沉淀剂
- D. 富集溴一般先用空气和水蒸气吹出单质溴,再用 SO_2 将其还原吸收

根据上述信息,回答下列问题:

- (1) 本题说法错误的选项是什么? (3 分)
- (2) 请分析各个选项解答错误的原因。 (8 分)
- (3) 如果要你讲评本题,你教给学生的正确解题思路是什么? (4 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

下面是某化学教师关于“甲烷”的课堂教学实录片段。

.....

教师:我们在初中时已经学习过甲烷,你对甲烷有哪些了解呢?

学生 1: 甲烷的分子式是 CH_4 , 通常情况是无色、无味的气体,有可燃性,可作燃料。

教师:在化学中,常用一根短线表示一对共用电子对。使用元素符号和短线表示化合物(或单质)分子中原子的排列和结合方式的式子叫作结构式。请写出甲烷的结构式。

学生 2: 在黑板上正确书写了甲烷的结构式。

教师:甲烷分子的空间结构是怎样的呢? 早在 1804 年,道尔顿就开始了对甲烷分子结

构的研究。随后,又有凯库勒、布特列洛夫等化学家的继续探讨……1874年化学家范特霍夫提出了碳价四面体学说。下面请同学们用实验材料搭出历史上科学家猜想的甲烷分子结构。

(学生两人一组,合作完成甲烷分子结构模型的搭建)

教师:请各小组分别汇报你们搭建了几种结构?你们觉得哪一种是最合理的,为什么?

学生3:我们组一共搭了3种结构,有平面正方形、四棱锥形和正四面体形。我们认为正四面体形是最合理的,因为甲烷分子中的4对共用电子对在碳原子的核外应该是均等分布的,平面正方形和四棱锥形的共用电子对在碳原子的四周都不是完全均等分布的。

教师:回答得很好!我这里有4个相同的气球。用橡皮筋把它们底部紧紧扎在一起,请大家看一看它们将怎样分布?

学生4:正四面体形。

教师:如果把它们用力压在黑板这个平面上,是什么形状?

学生5:平面正方形。

教师:当不用外力时,再看,是什么形状?

学生6:正四面体形。

教师:这说明正四面体形才是甲烷分子最稳定的自然状态。近代,科学家通过X射线衍射实验证明了这一假说。在甲烷分子中4个C—H键的长度和强度相同,夹角相等。

……

问题:

(1)在该案例中,教师采用了哪些教学策略帮助学生认识甲烷的空间结构?(6分)

(2)在高中有机化学教学时,为什么先学习有机化合物的结构,再学习其性质和用途?
(8分)

(3)简述在课堂教学中开展合作探究活动的作用。(6分)

五、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“氯气”的内容标准:通过实验了解氯等非金属及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。

材料二 某版本高中化学教科书《化学 1》中,“富集在海水中的元素——氯”的部分内容如下。

目前,很多自来水厂用氯气来杀菌、消毒,我们偶尔闻到的自来水散发出来的刺激性气味就是余氯的气味。

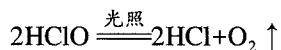
氯气溶于水为什么能杀菌消毒呢?在 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,1 体积的水可溶解约 2 体积的氯气,氯气的水溶液称为氯水。在常温下,溶于水中的部分 Cl_2 与水发生如下反应:



次氯酸

次氯酸(HClO)具有强氧化性,因此,次氯酸能杀死水中的病菌,起到消毒的作用。氯水也因为含有次氯酸而具有漂白作用。

次氯酸是很弱的酸,不稳定,只存在于水溶液中,在光照下易分解放出氧气:



近年来有科学家提出,使用氯气对自来水消毒时,氯气会与水中的有机物发生反应,生成的有机氯化物可能对人体有害。因此,人们已开始研究并试用新的自来水消毒剂,如二氧化氯(ClO_2)、臭氧等。

实验 4-4

氯水的漂白作用

将有色纸条或布条、有色花瓣放入盛有 $1/3$ 容积新制氯水的广口瓶中,盖上玻璃片。观察现象。

现象	
结论与解释	

实验 4-5

干燥的氯气能否漂白物质

将有色纸条或布条、有色花瓣放入盛满干燥氯气的集气瓶中,盖上玻璃片。观察现象。

现象	
结论与解释	

最初,人们直接用氯气作漂白剂,但因氯气的溶解度不大,而且生成的 HClO 不稳定,难以保存,使用起来很不方便,效果也不理想。在 Cl_2 与水反应原理的基础上,经过多年的实验、改进,才有了今天常用的漂白液和漂白粉。

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了氯气的物理性质,氯气与氢气、氯气与水的反应等知识。

要求:

(1)表 2 是部分实验记录,请回答操作 1 的实验现象和结论。(4 分)

表 2

实验操作	现象	结论
操作 1:把红色的干布条放入新制的氯水中		
.....		

(2)以实验 4-4、实验 4-5 为内容设计教学片段,包括教学目标、教学方法、教学过程(不少于 300 字)。(26 分)

2019 年上半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 下列各组物质中,化学键类型相同、晶体类型也相同的是()。
A. HCl 和 KCl
B. Na_2O_2 和 H_2O_2
C. CO_2 和 H_2S
D. SO_2 和 SiO_2
2. 中国科学家屠呦呦因发现并提纯抗疟药物青蒿素而获得 2015 年诺贝尔奖。已知青蒿素的
结构如图 1 所示,下列有关青蒿素说法正确的是()。

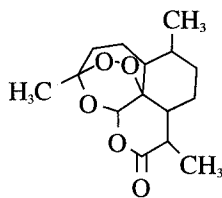


图 1

- A. 每个分子中含有 4 个六元环
 - B. 不能与 NaOH 溶液发生反应
 - C. 1 个青蒿素分子中含有 1 个手性碳原子
 - D. 青蒿素的化学式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_5$
3. 在由水电离产生的 H^+ 浓度为 $1.0 \times 10^{-13} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中,一定能大量共存的离子组是()。
A. Na^+ 、 Br^- 、 NO_3^- 、 S^{2-}
B. K^+ 、 Cl^- 、 NO_3^- 、 SO_4^{2-}
C. K^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
D. Na^+ 、 Ca^{2+} 、 Cl^- 、 HCO_3^-
 4. 短周期元素 X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如图 2 所示,其中 W 的原子序数是 X 与 Y 的原子序数之和。下列说法不正确的是()。

	X	Y
Z	W	

图 2

- A. 原子半径: $W > Z > Y > X$
- B. 最高价氧化物对应水化物的酸性: $X > W > Z$
- C. 最简单气态氢化物的热稳定性: $Y > X > W > Z$
- D. 元素 X、Y、Z、W 中, Y 元素的电负性最大
5. 在恒容密闭容器中发生反应: $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \xrightleftharpoons{\text{催化剂}} 2\text{CO}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g})$, 该反应的热效应为 ΔH 。在温度 T_1 和 T_2 时, N_2 的物质的量随时间变化关系如图 3 所示, 下列判断正确的是()。

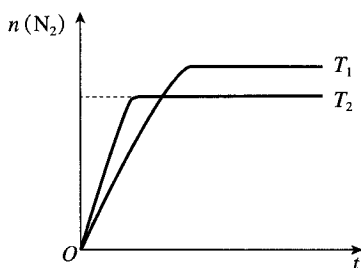


图 3

- A. $T_1 < T_2, \Delta H < 0$
- B. $T_1 < T_2, \Delta H > 0$
- C. $T_1 > T_2, \Delta H < 0$
- D. $T_1 > T_2, \Delta H > 0$
6. 下列叙述正确的是()。
- A. 将稀盐酸滴入部分变质的氢氧化钠溶液中, 立刻产生气泡
- B. 将氯化铝溶液滴入浓氢氧化钠溶液中, 立刻产生大量白色沉淀
- C. 将草酸溶液逐滴滴入酸性高锰酸钾溶液中, 高锰酸钾溶液逐渐褪色
- D. 将打磨过的铁钉放入冷浓硫酸中, 产生大量刺激性气味气体
7. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 则下列说法正确的是()。
- A. 1 L 0.1 mol · L⁻¹ 碳酸钠溶液中含有 CO_3^{2-} 的个数为 0.1 N_A
- B. 52 g 苯和苯乙烯混合物含有的原子总数为 8 N_A
- C. 标准状况下, 11.2 L 三氧化硫的分子数为 0.5 N_A
- D. 71 g 氯气与足量铁粉反应, 转移的电子总数为 3 N_A
8. 下列分子的中心原子杂化轨道类型是 sp^3 的是()。
- A. BCl_3
- B. O_3
- C. SO_2
- D. PCl_3

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

16. “化学平衡”概念所属的化学知识类型是()。

- A. 化学事实性知识
- B. 化学技能性知识
- C. 化学理论性知识
- D. 化学情意性知识

17. 下列关于教学目标的表述错误的是()。

- A. 教学目标是课程目标的具体化
- B. 教学目标是课堂教学的主要依据
- C. 教学目标是对学习结果的预期
- D. 教学目标是教材编写的主要依据

18. 化学课堂上,有些同学只喜欢观看教师所做的演示实验。这种兴趣属于()。

- A. 感知兴趣
- B. 操作兴趣
- C. 探究兴趣
- D. 创造兴趣

19. 下列教学行为不恰当的是()。

- A. 在“钠的性质”教学中,做钠与水反应的演示实验
- B. 在讲授“离子键”与“共价键”概念时,采用列表比较的方法
- C. 在“萃取”技能教学中,教师只是讲解实验要点,不安排学生动手操作
- D. 在“原电池”教学中,组织学生开展有关原电池工作原理的讨论

20. 某教师在开学时对高一新生开展了一次小测验,以了解学生的化学知识基础与能力发展水平。这种测试属于()。

- A. 活动表现评价
- B. 终结性评价
- C. 档案袋评价
- D. 诊断性评价

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面素材,回答有关问题。

某教师在进行“原电池”教学时,并没有完全遵从教材上的内容,让学生按照教材所规定的实验方案做实验,而是在认真分析教材相应内容的基础上,为学生提供了几个相关活动主题,如制作各种水果电池、利用实验探究原电池原理、利用网络查找燃料电池的相关资料等,让学生选择主题开展活动,并在此基础上实施教学。

问题:

(1)上述过程体现了教师“用教材教”的教材观念,请简述“教教材”和“用教材教”的区别。

(6分)

(2)上述过程体现了哪些教学理念?(6分)

22. 阅读下面素材,回答有关问题。

次氯酸具有漂白性是某版本教材“富集在海水中的元素——氯”一节的教学内容。某教师在课堂教学中,通过将潮湿和干燥的有色布条分别放置在氯气中的演示实验,引导学生观察和分析,并板书: $\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{HCl} + \text{HClO}$,得出次氯酸具有漂白性的结论。这时有学生质疑,HCl与HClO同时生成,为什么不是HCl使有色布条褪色。教师又引导学生设计实验探究HCl有没有漂白性,并开展交流讨论得出了结论。

问题:

(1)简述实验探究法的主要环节。(6分)

(2)简要说明实验探究法的教学功能。(7分)

三、诊断题(本大题1小题,15分)

23. 某化学兴趣小组设计了一个课外实验,目的是测定一定质量的某铜铝混合物中铜的质量分数,且希望实验尽量不产生有毒气体。实验方案如下所示。

方案Ⅰ:铜铝混合物 $\xrightarrow[\text{充分反应}]{\text{足量溶液A}}$ 测定生成气体的体积。

方案Ⅱ:铜铝混合物 $\xrightarrow[\text{充分反应}]{\text{足量溶液A}}$ 测定剩余固体的质量。

根据上述信息,回答下列问题:

(1)方案Ⅰ中的溶液A可以是什么物质?(2分)

- (2) 给出利用方案 I 测定混合物中铜的质量分数的思路。(5 分)
- (3) 有同学提出溶液 A 可以选择浓 HNO_3 或者稀 HNO_3 , 请你给出评价。(4 分)
- (4) 指出方案 I 和方案 II 哪种更好? 请说明理由。(4 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

某教师在必修教材《化学 2》“生活中两种常见的有机物”第一课时教学中,对“乙醇”设计了以下教学流程并展开教学:通过中国的酒文化引入课题→观察乙醇,总结其物理性质→复习回忆乙醇的分子式→根据碳原子可形成四个共价键的原则,提出乙醇的两种可能结构(即 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 和 CH_3OCH_3)→实验验证:乙醇和钠的反应→得出乙醇的分子结构,介绍羟基官能团→实验验证:铜丝在酒精灯的外焰和内焰移动→介绍乙醇的催化氧化,启发猜想断键方式→介绍有机化学中的氧化反应→得出醇类物质的通性→介绍乙醇的性质和用途→布置作业:制作一份关于酗酒危害的海报。

问题:

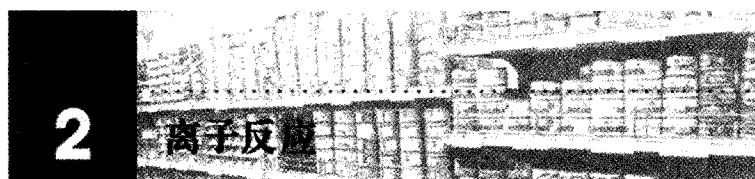
- (1) 简要评述上述教学设计的优缺点。(10 分)
- (2) 结合本案例,谈一谈教学设计时应从哪些方面开展学情分析。(10 分)

五、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“离子反应”的内容标准:知道酸、碱、盐在溶液中能发生电离。

材料二 某版本高中必修教材《化学 1》第二章第 2 节“离子反应”的部分内容如下。



许多化学反应是在水溶液中进行的,参加反应的物质主要是酸、碱、盐。在科学研究和日常生活中,我们经常接触和应用这些反应。因此,非常有必要对酸、碱、盐在水溶液中反应的特点和规律进行研究。

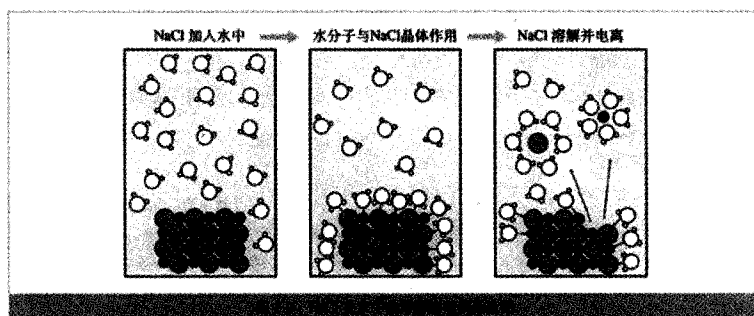
一、酸、碱、盐在水溶液中的电离

我们在初中曾观察过酸、碱、盐在水溶液中导电的实验现象。不仅如此,如果将氯化钠、硝酸钾、氢氧化钠等固体分别加热至熔化,它们也能导电。这种在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物叫做电解质。

电解质 electrolyte
电离 ionization

酸、碱、盐在水溶液中能够导电,是因为它们在溶液中发生了电离,产生了能够自由移动的离子。

例如,将氯化钠加入水中,在水分子的作用下,钠离子(Na^+)和氯离子(Cl^-)脱离 NaCl 晶体表面,进入水中,形成能够自由移动的水合钠离子和水合氯离子(如图 2-9), NaCl 发生了电离。这一过程可以用电离方程式表示如下(为简便起见,仍用离子符号表示水合离子):



HCl 、 H_2SO_4 和 HNO_3 的电离也可以用电离方程式表示如下:





HCl 、 H_2SO_4 和 HNO_3 都能电离出 H^+ ，因此，我们可以从电离的角度对酸的本质有一个新的认识。电离时生成的阳离子全部是氢离子(H^+)^①的化合物叫做酸。

思考与交流

请参考酸的定义，尝试从电离的角度概括出碱和盐的本质。

材料三 教学对象为高一年级学生，学生在初三化学中已经学习了离子、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钙、氯化钠等知识。

要求：

- (1) 关于电解质，学生易产生哪些错误认识？(4 分)
- (2) 根据以上材料完成“酸、碱、盐在水溶液中的电离”的教学设计，内容包括教学目标、教学重点、教学难点、教学方法、教学过程(不少于 300 字)。(26 分)

2018 年下半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. “绿水青山就是金山银山”,保护环境是我国的基本国策。下列做法应该提倡的是()。
A. 低碳、节俭的生活方式
B. 大量使用化肥增产增收
C. 将废旧电池深埋处理
D. 使用一次性塑料餐具
2. 下列说法正确的是()。
A. SO_2 具有还原性,故能使酸性 KMnO_4 溶液褪色
B. Cl_2 具有漂白性,故可用于自来水的消毒
C. 单质硅化学性质稳定,故可用于制造光纤和太阳能电池
D. NH_3 是一种碱性气体,故可用 P_2O_5 或碱石灰干燥
3. 常温下,下列各组离子能在指定溶液中大量共存的是()。
A. 中性溶液中: K^+ 、 Fe^{3+} 、 NO_3^- 、 Cl^-
B. $\text{pH}>7$ 的溶液中: NH_4^+ 、 Na^+ 、 ClO^- 、 SO_3^{2-}
C. 与 Al 反应能放出 H_2 的溶液中: Ba^{2+} 、 K^+ 、 Cl^- 、 HCO_3^-
D. FeSO_4 溶液中: Na^+ 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 Br^-
4. X、Y、Z、W、T 为短周期元素,它们在周期表中的位置如图 1 所示。这五种元素的原子最外层电子数之和为 26。下列说法正确的是()。

X	Y	Z	
W			T

图 1

- A. Y、Z、T 三种元素最低价氢化物的沸点依次升高
- B. T 与 X 元素可形成化合物 XT_4

- C. 物质 WZ_2 、 WT_4 均有熔点高、硬度大的特性
- D. 由 Y、Z 和氢三种元素形成的化合物中只有共价键
5. 下列实验装置及操作能达到相应实验目的的是()。

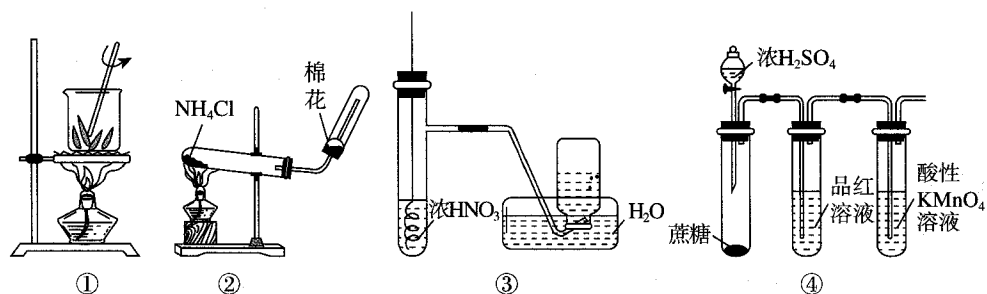


图 2

- A. 用图①装置将海带灼烧成灰
- B. 用图②装置制取氨气
- C. 用图③装置制取少量 NO_2
- D. 用图④装置检验浓硫酸与蔗糖反应产生的 SO_2
6. 在一密闭容器中,反应 $mM(g) \rightleftharpoons nN(g)$ 达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到新的平衡时,N 的浓度是原平衡的 70%,则()。
- A. $m > n$
- B. M 物质的转化率减小了
- C. N 物质的质量分数减小了
- D. 平衡向正反应方向移动了
7. 将纯锌片和纯铜片按图 3 所示方式插入同浓度的稀硫酸中,下列叙述正确的是()。

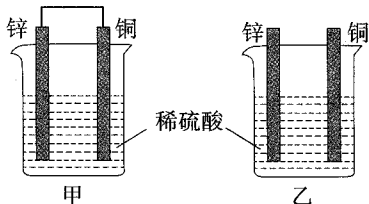


图 3

- A. 两烧杯中铜片表面均无气泡产生
- B. 甲中铜片是阳极,锌片是阴极
- C. 一段时间后两烧杯中溶液的 pH 均增大
- D. 甲产生气泡的速度比乙慢
8. N_A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是()。
- A. 1 mol H_2O_2 所含中子数为 $8N_A$

- B. 标准状况下, 2.24 L CH_4 所含共价键的数目为 $0.4N_A$
- C. 标准状况下, 2.24 L N_2 和 CO 混合气体所含电子数为 $1.4N_A$
- D. 1 L 0.1 mol/L CH_3COOH 溶液中含有的 H^+ 数小于 $0.1N_A$
9. 制备 CuSO_4 可以采取如图 4 所示的三种途径。下列说法正确的是()。

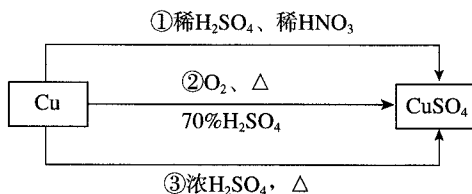


图 4

- A. 途径①中消耗的 H_2SO_4 与 HNO_3 的物质的量之比为 2 : 3
- B. 与途径①、②相比, 途径③更好地体现了绿色化学思想
- C. 利用途径③制备 16 g CuSO_4 , 被还原的 H_2SO_4 的物质的量为 0.2 mol
- D. 生成等量的 CuSO_4 , 三种途径中参加反应的 H_2SO_4 的物质的量: ① = ② < ③
10. 青蒿素和双氢青蒿素是制造抗疟药物的重要原料。下列有关青蒿素和双氢青蒿素(结构如图 5)的说法中正确的是()。

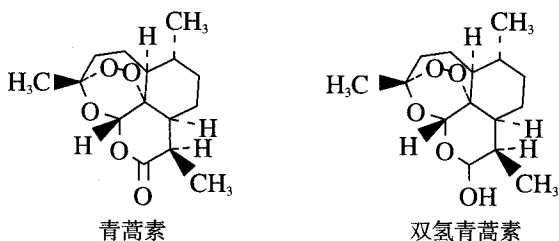


图 5

- A. 青蒿素的分子式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{24}\text{O}_5$
- B. 由青蒿素制备双氢青蒿素的反应属于氧化反应
- C. 青蒿素分子中含有过氧键、酯基和醚键
- D. 双氢青蒿素分子中有 2 个六元环和 2 个七元环
11. 下列关于高中化学课程的说法中, 正确的是()。
- A. 高中化学课程是每个公民的必学课程
- B. 开设高中化学课程的目的是培养高级化学人才
- C. 高中化学课程应体现基础性和选择性
- D. 高中化学课程强调完整的化学知识体系
12. 下列属于描述体验性学习目标的行为动词的是()。
- A. 知道 B. 认同 C. 测量 D. 理解

C. 教科书的内容选择应关注学科知识体系而非生产生活实际

D. 教科书的内容应体现基础性、时代性和选择性

20. 教学设计是教师的日常工作,开展这项工作时,教师需要关注()。

①课程标准相关要求

②教材内容

③学生情况

④教学设备情况

A. ①②③

B. ①②④

C. ②③④

D. ①②③④

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

某化学教师上了一堂“盐类的水解”的研究课,多数听课教师认为他突出了本节课的重点与难点,但也存在一些不足,突出表现在课堂教学中学生的参与度不高。

问题:

(1)化学课堂教学中,提高学生参与度的意义有哪些?(6分)

(2)请简述化学课堂教学中,提高学生参与度的若干教学策略(至少3种)。(6分)

22. 阅读下面文字,回答有关问题。

有位化学教师在进行高一《化学1》(必修)“钠及其重要化合物的性质”教学时,先让学生分组进行实验①:将金属钠从煤油中取出,用小刀切去表层,再将绿豆粒大小的钠放入盛有水的烧杯中,观察现象。然后,教师结合学生的实验开展教学。接着,教师做了实验②:在空气中点燃一小块钠;实验③:向包有过氧化钠的脱脂棉上滴少量水。

问题:

- (1) 写出该教师所用的教学方法。(2 分)
- (2) 实验②③的实验现象分别是什么?(4 分)
- (3) 利用实验①②③,教师将分别开展哪些知识的教学?(3 分)上述教学过程的优点是什么?(4 分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下列试题,并统计了学生的解题情况。

【试题】常温下,将等物质的量浓度、等体积的 NaCl 溶液和 NH_4HCO_3 溶液混合,析出部分 NaHCO_3 晶体,过滤,所得滤液 $\text{pH} < 7$ 。下列关于滤液中的离子浓度关系正确的是()。

- A. $\frac{K_w}{c(\text{H}^+)} > 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{CO}_3^{2-}) + c(\text{H}_2\text{CO}_3)$
- C. $c(\text{H}^+) + c(\text{NH}_4^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HCO}_3^-) + 2c(\text{CO}_3^{2-})$
- D. $c(\text{Cl}^-) > c(\text{NH}_4^+) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{HCO}_3^-)$

【测验结果】参加测验的学生的答题情况统计如表 1:

表 1

选项	A	B	C	D
比例	2.0%	20.1%	46.3%	31.6%

根据上述信息,回答下列问题:

(1) 本题正确的选项是什么? (3 分)

(2) 请分析和诊断各个选项解答错误的原因。(8 分)

(3) 根据上述学生答题情况统计,你认为讲评本题时,需要突出讲解的知识和培养的能力是什么? (4 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

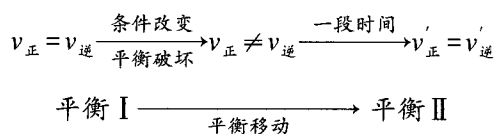
下面是一位化学教师关于“化学平衡的移动”的课堂教学实录片段。

教师:请大家回忆一下,什么是化学平衡?

学生:(思考)

教师:化学平衡是指在一定条件下,正反应速率等于逆反应速率,反应混合物组成保持不变的状态。那么什么是化学平衡的移动呢?

教师:边讲边板书。



学生:(倾听)

教师:大家理解了吗?下面我们来研究影响化学平衡移动的因素,首先看浓度的影响。

(边讲边板书)

实验 1:已知, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+$ 。

(橙色)

(黄色)

教师:请各小组(事先已为各小组准备了相应的实验试剂与仪器)取 3 mL 重铬酸钾溶液放入试管中,再加入几滴浓氢氧化钠溶液,观察实验现象。

学生:(分组做实验)

教师:大家是不是看到加了氢氧化钠溶液之后,溶液颜色从橙色变成黄色了?是不是说明氢离子减少使上述平衡向正反应的方向移动了?对,是的,减少生成物浓度,平衡向正反应方向移动。

教师:(边讲边板书)

实验 2:……

(接着教师归纳浓度对化学平衡的影响)

问题:

- (1)请结合案例,说明该教师教学的主要优点有哪些。(可从教学设计、教学实施等方面回答)(12 分)
- (2)你认为此案例中,该教师教学中还存在的不足是什么?(2 分)
- (3)“化学平衡的移动”属于化学基础理论知识,这类知识在学生化学学习中所起的作用有哪些?(6 分)

五、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“基本营养物质”的内容标准:知道糖类、油脂、蛋白质的组成和主要性质,认识其在日常生活中的应用。

材料二 某版本高中化学教科书《化学 2》中“基本营养物质”的部分内容如下。

糖类、油脂和蛋白质主要含有 C、H、O 三种元素,分子结构比较复杂,是生命活动必不可少的物质。这些物质都有哪些主要的性质,我们怎样识别它们呢?

一、糖类、油脂、蛋白质的性质

1. 糖类和蛋白质的特征反应

实验 3-5

1. 观察葡萄糖样品,取约 2 g 葡萄糖固体加入盛有 5 mL 水的试管中,充分溶解;然后加入新制的氢氧化铜,加热至沸腾,观察并记录现象。

2. 将碘酒滴到一片土豆或面包上,观察并记录现象。

3. 取一小块鸡皮,置于蒸发皿中,滴加 3~5 滴浓硝酸,在酒精灯上微热,观察并记录现象。

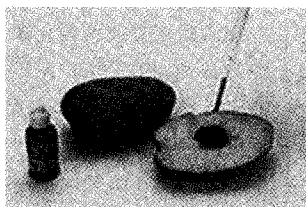


图 3-19 淀粉与碘反应

实验内容	实验现象
葡萄糖	
淀粉	
蛋白质	

葡萄糖的特征反应:葡萄糖在碱性、加热条件下,能与银氨溶液反应析出银;在加热条件下,也可与新制的氢氧化铜反应产生砖红色沉淀。应用上述反应可以检验葡萄糖。

淀粉的特征反应:在常温下,淀粉遇碘变蓝。

蛋白质特征反应:硝酸可以使蛋白质变黄,称为蛋白质的颜色反应,常用来鉴别部分蛋白质。蛋白质也可以通过其烧焦时的特殊气味进行鉴别。

2. 糖类、油脂、蛋白质的水解反应

实验 3-6

取 1 mL 20% 的蔗糖溶液,加入 3~5 滴稀硫酸。水浴加热 5 min 后取少量溶液,加氢氧化钠溶液调溶液 pH 至碱性,再加入少量新制备的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$,加热 3~5 min,观察、记录并解释现象。

淀粉 starch

水解反应 hydrolysis
reaction

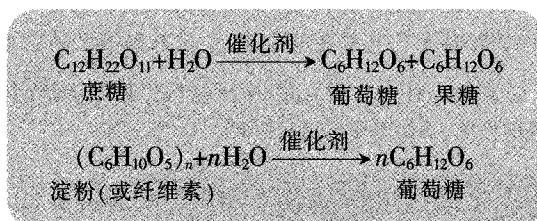
● 资料卡片

糖尿病患者的糖代谢功能紊乱,其血液或尿液中的葡萄糖含量会超出正常范围。通过测定患者血液或尿液中的葡萄糖含量,可诊断患者的病情。在医院中可用仪器测量,在家中可用根据葡萄糖特征反应原理制备的试纸对尿液进行检验。

现象: _____

解释: _____

双糖、多糖可以在稀酸的催化下,最终水解为葡萄糖或果糖:



油脂在酸或碱催化条件下可以水解。在酸性条件下水解为甘油(丙三醇)、高级脂肪酸;在碱性条件下水解为甘油、高级脂肪酸盐。油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应,工业生产中,常用此反应来制取肥皂。

蛋白质在酶等催化剂作用下也可以水解,生成氨基酸。

皂化反应 saponification

氨基酸 amino acid

纤维素 cellulose

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了必修《化学1》和《化学2》的“有机化合物”中的“最简单的有机化合物——甲烷”“来自石油和煤的两种基本化工原料”及“生活中两种常见的有机物”等知识。

要求:

- (1)请写出“实验3-6”中依次发生的所有反应的化学方程式。(6分)
- (2)完成材料二中的“基本营养物质”所述内容的教学设计片段,包括教学目标、教学重难点、教学过程(总字数不少于300字)。(24分)

2018 年上半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 下列物质使用合理的是()。
 - A. 用石灰石、纯碱和石英制造玻璃
 - B. 用加酶洗衣粉洗涤毛料服装
 - C. 用工业酒精与水勾兑生产白酒
 - D. 用聚氯乙烯制造食品袋
2. 下列说法正确的是()。
 - A. H_2O 中, $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ 的键角为 90°
 - B. NH_4^+ 中, $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ 的键角大于 $109^\circ 28'$, 小于 120°
 - C. NH_3 中 N 以 sp^2 杂化轨道与 H 成键, 键角为 120°
 - D. NH_4^+ 中 N 以 sp^3 杂化轨道与 H 成键, 键角为 $109^\circ 28'$
3. 下列在指定溶液中一定能大量共存的离子是()。
 - A. $\text{pH}=1$ 的溶液中: K^+ 、 Na^+ 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^-
 - B. 澄清透明的溶液中: Fe^{3+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}
 - C. 能与铝反应生成氢气的溶液中: Mg^{2+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 NO_3^-
 - D. $\text{pH}=13$ 的溶液中: CH_3COO^- 、 NH_4^+ 、 Cl^- 、 Na^+
4. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是()。
 - A. 1 mol 乙酸和 1 mol 乙醇充分反应生成的水分子数为 N_A
 - B. 常温常压下, 3.0 g 含甲醛的冰醋酸中含有的原子总数为 $0.4N_A$
 - C. 标准状况下, 1.12 L 甲醇中碳原子的数目为 $0.05N_A$
 - D. 1 L $1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaClO 溶液中含有 ClO^- 的数目为 N_A

5. 在恒容密闭容器中,将 CO 和 H_2S 混合加热,发生下列反应并达到平衡: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{COS}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $K=0.1$,反应前 CO 的物质的量为 10 mol ,平衡后 CO 的物质的量为 8 mol 。下列说法正确的是()。
- A. 升高温度, H_2S 浓度增加,表明正反应是吸热反应
- B. 通入 CO 后,正反应速率逐渐增大
- C. 反应前 H_2S 的物质的量为 7 mol
- D. CO 的平衡转化率为 80%
6. 下列实验装置、试剂选用和操作均正确的是()。

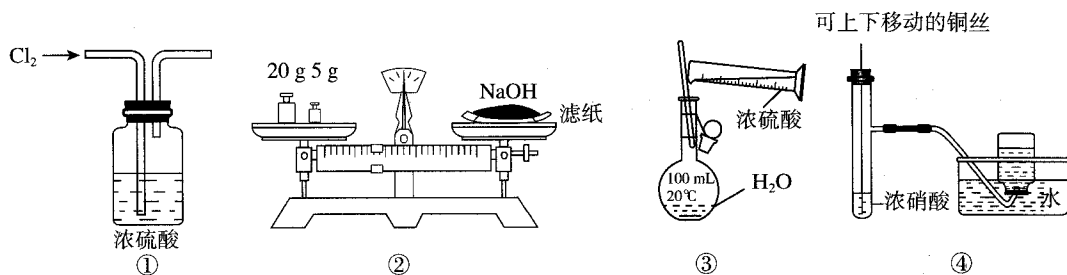


图 1

- A. 用①装置除去 Cl_2 中含有的少量水蒸气
- B. 用②装置称量 NaOH
- C. 用③装置稀释浓硫酸
- D. 用④装置制备和收集 NO_2 气体
7. 已知 H_2O_2 在催化剂作用下分解速率加快,其能量随反应进程的变化如图 2 所示。下列说法正确的是()。

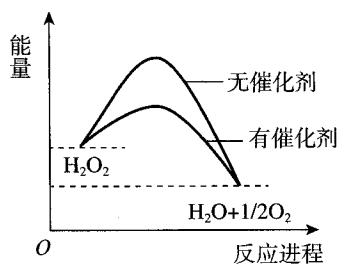


图 2

- A. 催化剂减小了反应的热效应
- B. 加入催化剂,可提高 H_2O_2 的平衡转化率
- C. 因为 H_2O_2 的分解反应的 $\Delta H < 0$ 、 $\Delta S > 0$,所以该反应的 $\Delta G < 0$
- D. 因为反应物的总能量高于生成物的总能量,所以该反应属于自发进行的反应

8. 电化学气敏传感器监测环境中 NH_3 含量的工作原理如图 3 所示。下列说法正确的是()。

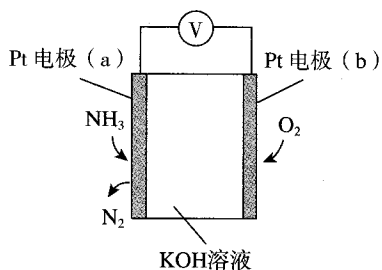


图 3

- A. O_2 在电极 b 上发生氧化反应
 B. 溶液中 OH^- 向电极 b 移动
 C. 反应消耗的 NH_3 与 O_2 的物质的量之比为 4 : 5
 D. 负极的电极反应式为 $2\text{NH}_3 - 6\text{e}^- + 6\text{OH}^- = \text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$
9. 图 4 为元素周期表的一部分,其中 X、Y、Z、W 为短周期元素,W 元素的核电荷数为 X 元素的 2 倍。下列说法正确的是()。

		X
Y	Z	W

图 4

- A. X、Z、W 元素的原子半径依次递增
 B. X 元素的常见氢化物的沸点高于 W 元素的常见氢化物的沸点
 C. YX_2 晶体熔化、液态 WX_3 汽化均需克服分子间作用力
 D. Y、Z、W 元素在自然界中均不能以游离态存在
10. 化合物 M 具有广谱抗菌活性,合成 M 的反应可表示如下:

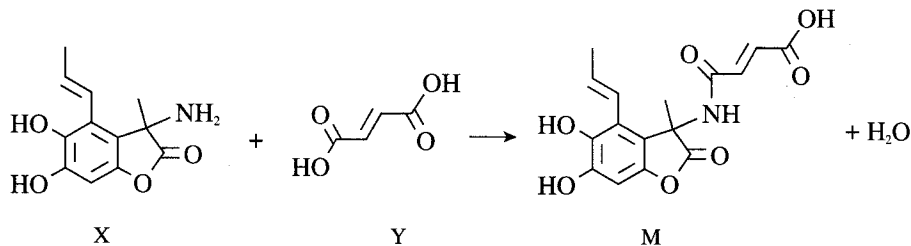


图 5

下列说法正确的是()。

- A. 每个 X 分子中含有 2 个手性碳原子
 B. Y 分子中所有原子不能在同一平面内

18. 下列评价方式符合现行高中化学课程评价理念的是()。

- ①统一评价标准,进行定量评价
- ②学生自我评价与他人评价相结合
- ③终结性评价与过程性评价相结合
- ④评价目标多元化与评价方式多样化

A. ①

B. ①②

C. ②③④

D. ①②③④

19. 下列说法不符合《普通高中化学课程标准(实验)》要求的是()。

- A. 教科书内容要有鲜明的时代性
- B. 教科书是教学和考试的唯一依据
- C. 教科书中的习题类型要多样化
- D. 教科书编写要有助于发挥化学教师的创造性

20. 某教师在进行“强弱电解质”的教学时,设计了实验:分别测量 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸和醋酸溶液的 pH。这样的设计运用了()。

A. 对比的方法

B. 类比的方法

C. 分类的方法

D. 演绎的方法

二、简答题(本大题共 2 小题,第 21 题 12 分,第 22 题 13 分,共 25 分)

21. 阅读下面文字,回答有关问题。

某教师在进行“活泼的黄绿色气体——氯气”第一课时教学时,在查阅大量资料的基础上,将教学内容设计成了 PPT 课件(约 50 页)。在课堂上他根据每一张 PPT 进行讲解,整节课共有 2 次提问,几乎没有板书,遇到需要演示的实验时,播放实验视频,供学生观看。

问题:

(1)该教学过程的主要优点和缺点有哪些?(6 分)

(2)演示实验的教学功能是什么?(6 分)

22. 阅读下面文字,回答有关问题。

《普通高中化学课程标准(实验)》中有这样的表述:结合人类探索物质及其变化的历史与化学科学发展的趋势,引导学生进一步学习化学的基本原理和基本方法,形成科学的世界观。

问题:

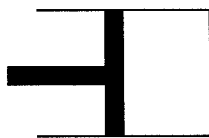
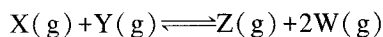
(1)简述化学史在中学化学教育教学中的作用。(7分)

(2)结合高中化学某一内容的教学,举例说明如何借助化学史开展教学。(6分)

三、诊断题(本大题1小题,15分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下面试题。

【试题】如图6所示,容器A左侧是可移动的活塞。向A中充入1 mol X气体和1 mol Y气体,起始时容器A的体积为 a L。保持温度不变,发生下列反应:



A

图6

达到平衡时容器A的体积为 $1.2a$ L,则X的转化率为()。

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

【考试结果】正确率低于 20%。

根据上述信息,回答下列问题:

(1)本题的正确答案是_____ (3 分),请写出本题正确的解题过程(6 分)。

(2)请分析学生解题错误的主要原因。(请写出至少 2 点)(6 分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

下面是某化学教师关于“金属铝”的课堂教学实录片段。

教师:通过前面的分析,我们知道了生活中铝制品能够“安然无恙”的原因是……

学生:生成了致密的氧化膜。

教师:其实不仅是铝,大多数金属在空气中都易与氧气反应生成氧化物,只是有的氧化物疏松,有的致密。我们来看两幅图片,一幅是镁条在空气中燃烧,另一幅是铁丝在纯氧中燃烧。那么铝能不能在空气中燃烧呢?

学生:应该会吧。

教师:那么你们有没有办法,让铝在空气中燃烧起来呢?

学生:(无人能回答)

教师:怎样能做到呢? 同学们肯定有想法吧,大家可以相互讨论一下。

学生:(开始交头接耳,但仍旧不能回答)

教师:(板书铁、铝和镁分别与氧气反应的化学方程式)镁可以燃烧,铁也可以燃烧,我们预测铝应该也可以燃烧。那有什么办法吗? 大家有没有想到什么?

学生:(小声说)没见过铝燃烧呢。

教师:对。同学们说没见过。真的没见过吗? 下面我让大家先看两张图片。这张图片熟

悉吧,节日美丽的焰火。焰火是烟花燃烧后留下的美丽。烟花里含有什么呢?就含有金属镁、铝以及其他一些物质。大家有些想法了吗?

学生:烟花中含有铝啊,是粉末吗?

教师:对啊。大家有些想法了。再给大家看这张图片,这是面粉厂四处张贴的“禁止吸烟”和“禁止明火”的图片。大家的灵感来了吗?

学生1:温度要高。

教师:哦,温度要高!大家觉得他说的有没有道理?

学生:有道理。

学生2:可以用别的东西引燃它。

教师:哦,引燃!很好,还有吗?

学生3:研磨成足够小的颗粒,增大与氧气接触面积。

教师:这位同学,你评价一下她刚才说的对不对?(老师指着一位同学)

学生4:我觉得好像是对的。那个面粉厂的图片,就是说粉末易于燃烧吧。

老师:非常不错啊。你看,大家的灵感不是都来了嘛。温度、引燃、小颗粒……大家想不想做做这个实验?

学生:想。(非常兴奋)

教师和学生一起实验。

问题:

(1)请写出铝的燃烧演示实验的仪器、试剂和操作。(4分)

(2)在上述案例中,该教师教学的主要特色是什么?请结合案例具体说明。(8分)

(3)该案例中,教师的教学体现了哪些新课程理念?(8分)

五、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“乙烯”的内容标准:了解乙烯的主要性质,认识乙烯在化工生产中的重要作用。

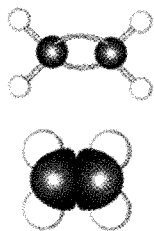
材料二 某版本高中实验教科书《化学 2》第三章“有机化合物”第二节的部分内容如下。

一、乙烯

乙烯是一种重要的基本化工原料,2001 年乙烯的世界年产量已突破 1 亿吨。乙烯的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。尽管我国乙烯的年生产量逐年增长,仍不能满足快速增长的工业需求,目前还需大量进口。

学与问

乙烯的分子式是 C_2H_4 , 参照图 3-8 所示的乙烯分子结构模型, 试写出乙烯的电子式和结构式:



乙烯分子的电子式

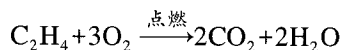
乙烯分子的结构式

图 3-8 乙烯分子的模型

乙烯分子中碳碳双键的存在,使乙烯与酸性高锰酸钾溶液、溴的四氯化碳溶液均能反应,表现出较活泼的化学性质。

1. 乙烯的氧化反应

乙烯在空气中燃烧,火焰明亮且伴有黑烟,生成二氧化碳和水,同时放出大量热。



乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色的反应说明乙烯能被高锰酸钾氧化,利用这个反应可以鉴别甲烷和乙烯。

2. 乙烯的加成反应

乙烯能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明乙烯与溴发生了化学反应。反应中,乙烯双键中的一个键断裂,两个溴原子分别加在两个价键不饱和的碳原子上,生成无色的 1,2-二溴乙烷液体:

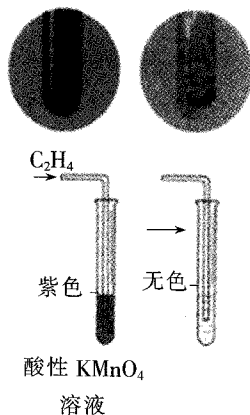
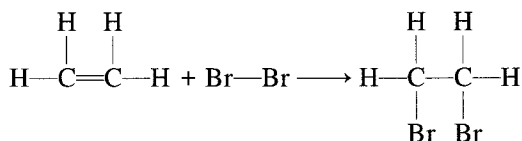


图 3-9 乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色



1,2-二溴乙烷

有机物分子中双键(或三键)两端的碳原子与其他原子或原子团直接结合生成新的化合物的反应叫加成反应。

乙烯不仅可与溴发生加成反应,在一定条件下,还可以与 H_2 、 HCl 、 Cl_2 、 H_2O 等物质发生加成反应。你能写出有关反应的化学方程式吗?

乙烯与氢气反应: _____

乙烯与氯化氢反应: _____

乙烯与水反应: _____

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了“物质结构”“元素周期表”“化学反应与能量”以及“甲烷与烷烃”等知识。

要求:

(1)根据材料二回答下列问题。(3分)

乙烯分子的电子式: _____;

乙烯分子的结构式: _____;

乙烯与水反应的化学方程式: _____。

(2)根据上述材料完成“乙烯”的教学设计,字数不少于 300 字。内容包括:

①教学目标。(6分)

②教学重点和难点。(4分)

③主要教学过程。(17分)

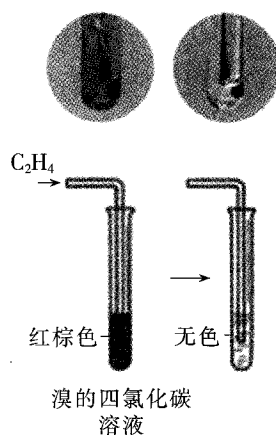


图 3-10 乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色

2017 年下半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 下列分子中偶极矩为零的是()。

A. NaCl
B. BF_3

C. NH_3
D. H_2O
2. 用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()。

A. 1.0 L 1.0 mol · L⁻¹ 的 NaAlO_2 水溶液中含有氧原子数为 $4N_A$

B. 1 mol 的羟基与 1 mol 的氢氧根离子所含电子数均为 $9N_A$

C. 25 °C 时,1 L pH=13 的 NaOH 溶液中含有 OH^- 的数目为 $0.1N_A$

D. 常温常压下,22.4 L 氯气与足量镁粉充分反应,转移的电子数为 $2N_A$
3. 常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是()。

A. 1.0 mol · L⁻¹ 的 KNO_3 溶液: H^+ 、 Fe^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}

B. 使紫色石蕊试液呈红色的溶液: NH_4^+ 、 Ba^{2+} 、 AlO_2^- 、 Cl^-

C. pH=12 的溶液: K^+ 、 Na^+ 、 CH_3COO^- 、 Br^-

D. 与铝反应产生大量氢气的溶液: Na^+ 、 K^+ 、 HCO_3^- 、 NO_3^-
4. 下列各组物质可按“甲 $\xrightarrow{\text{O}_2}$ 乙 $\xrightarrow{\text{O}_2}$ 丙 $\xrightarrow{\text{H}_2\text{O}}$ 丁”实现转化的组合是()。

表 1

物质	①	②	③	④
甲	Na	Cu	S	NH_3
丁	NaOH	$\text{Cu}(\text{OH})_2$	H_2SO_4	HNO_3

- A. ①②③

C. ②③④

B. ①③④

D. 全部

5. 瘦肉精学名盐酸克伦特罗,其结构简式如图 1 所示。盐酸克伦特罗能够发生的反应有()。

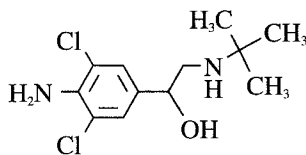


图 1

- ①加成反应 ②取代反应 ③消去反应
④氧化反应 ⑤水解反应 ⑥酯化反应
- A. 除②外 B. 除③外
C. 除④外 D. 全部可以
6. a、b、c 为短周期元素,a 的 M 电子层有 1 个电子,b、c 的最外层电子数都为电子层数的两倍,c 的最高化合价为最低化合价绝对值的 3 倍。下列叙述错误的是()。
- A. c 比 b 元素的非金属性强
B. a 元素在自然界中不存在游离态
C. a、b、c 均存在两种或两种以上的氧化物
D. b、c 分别与氢形成的化合物均为极性共价化合物
7. 羰基硫(COS)作为一种粮食熏蒸剂,能防止某些昆虫和真菌的危害。在恒容密闭容器中,将 CO 和 H₂S 混合加热并达到下列平衡:
- $$\text{CO(g)} + \text{H}_2\text{S(g)} \rightleftharpoons \text{COS(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \quad K=0.1$$
- 反应前 CO 物质的量为 1 mol,平衡时 CO 物质的量为 0.8 mol。下列说法正确的是()。
- A. 平衡后再通入 H₂S,正反应速率逐渐增大
B. 反应前 H₂S 的物质的量为 0.7 mol
C. 升高温度,平衡时 CO 浓度增加,表明该反应是吸热反应
D. CO 的平衡转换率为 80%
8. 下列说法正确的是()。
- A. 在化学反应中物质发生化学变化的同时,不一定发生能量变化
B. $\Delta H > 0$ 表示放热反应, $\Delta H < 0$ 表示吸热反应
C. 放热反应,使体系的温度降低;吸热反应,使体系的温度升高
D. 生成物释放的总能量大于反应物吸收的总能量时,该反应的 $\Delta H < 0$
9. 分子式为 C₅H₁₀O₂ 并能与饱和 Na₂CO₃ 溶液反应放出气体的有机物有(含立体异构)()。
- A. 2 种 B. 3 种
C. 4 种 D. 5 种

10. 在图 2 装置中,小试管内为红墨水,带有支管的 U 形管中盛有 $\text{pH}=4$ 的雨水和生铁片。经观察,装置中有如下现象:开始时,插在小试管中的导管内的液面下降,一段时间后导管内的液面回升至略高于 U 形管中的液面。下列有关解释合理的是()。

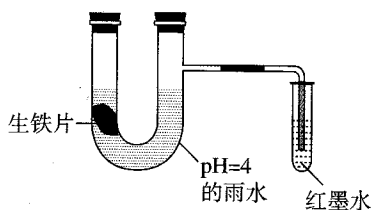


图 2

- A. 导管内液面回升时,正极反应式为 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$
- B. 雨水酸性较强,生铁片始终发生析氢腐蚀
- C. 生铁片中的铁是原电池的正极,发生还原反应
- D. U形管中溶液的 pH 逐渐减小
11. 设计化学问题要合理把握难度,让学生“跳一跳才能摘到桃子”。这种教学设计主要遵循的是()。
- A. 最近发展区理论
- B. 尝试错误理论
- C. 图式理论
- D. 格式塔理论
12. 当前化学课程倡导的主要学习方式是()。
- ①自主学习
- ②接受学习
- ③探究学习
- ④合作学习
- A. ①②③
- B. ②③④
- C. ①③④
- D. ①②④
13. 《普通高中化学课程标准(实验)》中,描述目标要求的行为动词分别指向认知性学习目标、技能性学习目标和体验性学习目标。下列属于描述认知性学习目标的行为动词的是()。
- A. 辨认、关注
- B. 分类、测量
- C. 说明、赞赏
- D. 解释、判断
14. 《普通高中化学课程标准(实验)》倡导开展 STS 教育。STS 是指()。
- A. 科学、技术、社会
- B. 科学、教学、学习
- C. 科学、技术、学习
- D. 科学、教学、社会
15. 下列关于教师角色的说法不正确的是()。
- A. 教师是教学设计师
- B. 教师是学生学习的控制者
- C. 教师是学习促进者
- D. 教师是课程资源的开发者

16. 下列可作为化学课程资源的是()。
- ①学生 ②博物馆
③企业 ④实验室
⑤科研人员 ⑥信息化媒体
- A. 除①外 B. 除③外
C. 除⑤外 D. 全部
17. 已知铁与浓硝酸在加热的条件下反应,生成硝酸铁,硝酸铁溶液与铁粉反应,生成硝酸亚铁。某同学受此启发,提出一个类似的观点:浓硫酸与铁粉在加热条件下反应生成硫酸铁,硫酸铁溶液与铁粉反应,生成硫酸亚铁。该同学运用的思维方法是()。
- A. 类比 B. 分类
C. 归纳 D. 综合
18. 高中化学课程倡导多样化的评价方式。下列不属于学业评价方式的是()。
- A. 纸笔测试 B. 活动表现评价
C. 绩效评价 D. 学习档案评价
19. 某教师在引导学生探究金属钠与水的反应时,采用了如下实验探究教学模式:创设情境→发现问题→X→得出结论→交流应用。其中 X 表示()。
- A. 验证假设→提出假设→实验设计
B. 提出假设→验证假设→实验设计
C. 实验设计→提出假设→验证假设
D. 提出假设→实验设计→验证假设
20. 某化学教师常用下面的问题来激活学生思维,例如,“纯碱是碱吗”“甘油是油吗”“盐溶液是中性的吗”等。该教师应用的教学策略是()。
- A. 创设认知冲突策略 B. 先行组织者策略
C. 知识结构化策略 D. 概念同化策略

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面材料,回答有关问题。

有两位化学教师针对同一教学内容,根据教学目标、教学重点、教学难点以及学生实际,分别设计了两种不同类型的课堂教学。

教师甲:为学生创设一个个具体的学习情境,并引导学生逐一解决问题。

教师乙:以实验为基础,组织学生开展一系列探究活动,最终达成教学目标。

问题:

(1)请指出上述两位教师所采用的教学方法,并加以分析与评价。(6分)

(2)简述采用“教师乙”的教学方法的基本要求。(6分)

22. 阅读下面材料,回答有关问题。

化学品若使用不当,可能造成人员伤亡或财产损失。而合理利用,则可以创造财富,造福人类。

问题:

(1)简述在中学化学教学中,化学品安全知识教育的主要内容。(6分)

(2)请说明如何在化学教学中培养学生对化学的积极情感。(7分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下面的试题,并对学生的解题结果进行了统计和分析。

【试题】 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 是工业制硫酸的主要反应之一。一定温度下,在甲、乙、丙三个均为 2 L 的恒容密闭容器中投入 $\text{SO}_2(\text{g})$ 和 $\text{O}_2(\text{g})$,其起始物质的量及 SO_2 的平衡转化率如表 2 所示:

表 2

容器		甲	乙	丙
起始物质的量	$n(\text{SO}_2)/\text{mol}$	0.2	0.4	0.4
	$n(\text{O}_2)/\text{mol}$	0.12	0.12	0.24
SO_2 的平衡转化率/%		80	α_1	α_2

下列判断中,正确的是()。

- A. 甲中反应的平衡常数小于乙
- B. 该温度下,平衡常数 $K=400$
- C. 平衡时,丙中 $c(\text{SO}_3)$ 大于甲中的 2 倍
- D. 平衡时,甲中 O_2 的转化率大于乙中 O_2 的转化率

【考试结果】对参加考试的全体考生的答题情况统计如表 3:

表 3

选项	A	B	C	D
比例	24.7%	35.4%	31.2%	8.7%

根据上述信息,回答下列问题:

- (1) 本题正确的选项是什么? (3 分)
- (2) 请分析和诊断学生解答错误的原因。(8 分)
- (3) 如果要你讲评本题,你如何引导学生形成正确的解题思路? (4 分)

四、案例分析题(本大题1小题,20分)阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

下面是某化学教师关于“化学能转化为电能”的课堂教学实录的片段。

教师:能量存在多种形式,如热能、电能、风能等,它们之间在一定条件下能够相互转化吗?

学生1:可以,比如风力发电,风能转化为电能。

学生2:热能转化为电能,如火力发电。

教师:那么,化学能能否转化为电能呢?

学生思考:……

教师:我们知道,电子的定向运动能够形成电流,产生电能。这对化学能能否转变为电能有什么启示?

学生3:有的化学反应伴随有电子的转移,如果能定向运动的话,也可以产生电流。

教师:好!那么是哪些反应呢?

学生4:氧化还原反应,因为有电子的转移,有可能产生电能。

教师:能不能设计一个实验来证明我们的假设呢?

第1组的实验方案及结果如表4:

表4

实验过程	将铜片和锌片平行插入稀硫酸中,并用导线连接,在导线间连接一个电流表
实验现象	电流表指针发生偏转
结论	化学能可直接转化为电能

第2组:……

教师:下面请第1组派一位代表向大家讲述他们的实验设计及结果。

问题:

(1)请对第1组设计的实验方案做出评价。(6分)

(2)该教师的教学流程体现了哪些课程理念?(8分)

(3)请利用生活中常见的材料设计一个能实现“化学能转化为电能”的小实验。(6分)

五、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“乙醇”的内容标准:知道乙醇的组成和主要性质,认识其在日常生活中的应用。

材料二 某版本高中化学教科书《化学 2》“生活中两种常见的有机物”的部分内容如下。

1. 乙醇与金属钠的反应

实验 3-2

在盛有少量无水乙醇的试管中,加入一小块新切的、用滤纸擦干表面煤油的金属钠,在试管口迅速塞上配有医用注射针头的单孔塞,用小试管倒扣在针头之上,收集并验纯气体;然后点燃,并把一干燥的小烧杯罩在火焰上(如图 3-14),片刻在烧杯壁上出现液滴后,迅速倒转烧杯,向烧杯中加入少量澄清的石灰水,观察实验现象,比较前面做过的水与钠反应的实验,并完成下表。

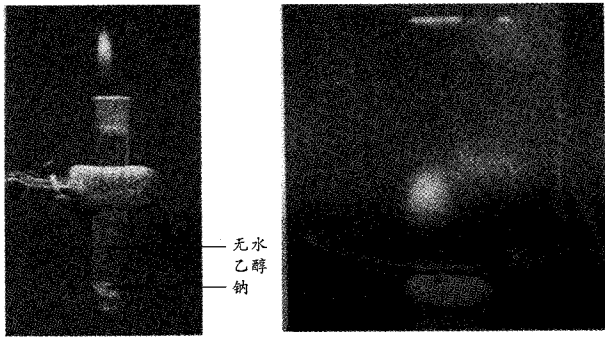


图 3-14 乙醇与金属钠的反应

物质	项目		
	金属钠的变化	气体燃烧现象	检验产物
水			
乙醇			

乙醇与金属钠反应产生了氢气,说明乙醇分子里有不同于烃分子里的氢原子存在。乙醇

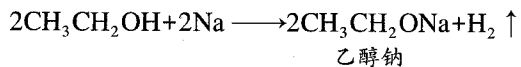
的分子式为 C_2H_6O , 结构式为 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$, 也可简写为 CH_3CH_2OH 或 C_2H_5OH 。乙醇

分子中含有 $-OH$ 基团,称为羟基。

乙醇可以看成是乙烷分子中的一个氢原子被羟基取代后的产物。像这些烃分子中的氢原子被其他原子或原子团所取代而生成的一系列化合物称为烃的衍生物。前面提及的一氯甲

烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷(四氯化碳)及硝基苯等也属于烃的衍生物。

在乙醇与金属钠的反应中,金属钠置换了羟基中的氢,生成了氢气和乙醇钠:



材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了必修《化学1》和《化学2》的“物质结构”“元素周期表”“化学反应与能量”以及“甲烷、苯、乙烯”等内容。

请完成材料二所示内容的教学设计(不少于300字)。

要求:

- (1)确定教学目标。(6分)
- (2)确定教学方法。(4分)
- (3)设计教学过程。(20分)

2017 年上半年中小学教师资格考试

化学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分)

1. 下列化合物中沸点最高的是()。
A. 乙醇
B. 水
C. 氨
D. 乙醚
2. 下列反应的离子方程式书写正确的是()。
A. 石灰石和醋酸溶液反应: $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
B. 铜与浓硝酸反应: $\text{Cu} + 4\text{H}^+ + 2\text{NO}_3^- \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
C. 向 NaHCO_3 溶液中滴加酚酞溶液,溶液变红: $\text{HCO}_3^- \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
D. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液中加入过量 NaOH 溶液: $\text{Ca}^{2+} + \text{HCO}_3^- + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
3. 等物质的量浓度的下列溶液中, $c(\text{NH}_4^+)$ 最大的是()。
A. NH_4HSO_4
B. NH_4HCO_3
C. NH_4Cl
D. NH_4NO_3
4. 某温度时,化学反应 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_m^\ominus = -41.2 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 已达平衡,为提高 CO 的转化率可采用的方法是()。
A. 压缩容器体积,增加总压力
B. 扩大容器体积,减少总压力
C. 升高温度
D. 降低温度
5. 下列实验过程中,始终无明显现象的是()。
A. CO_2 通入 CaCl_2 溶液中
B. NO_2 通入 FeSO_4 溶液中
C. NH_3 通入 AlCl_3 溶液中
D. SO_2 通入酸化的 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 溶液中

6. 下列说法正确的是()。

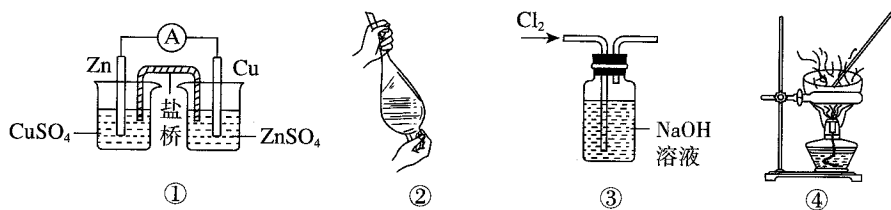


图 1

- A. 可用装置①构成锌铜原电池
 B. 可用装置②进行 CCl_4 萃取碘水中碘的实验
 C. 可用装置③除去 Cl_2 中含有的少量 HCl
 D. 可用装置④蒸干 FeCl_3 饱和溶液制备 FeCl_3 晶体
7. 已知甲、乙、丙、丁、戊均为中学化学常见物质,其中甲为非金属单质,常温下为黄绿色气体,乙为金属单质,丙为含甲元素的酸,它们在一定条件下能发生如下(图 2)转化:

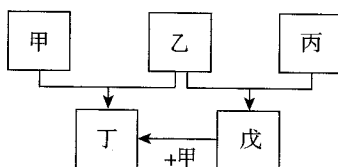


图 2

- 下列说法正确的是()。
- A. 甲是常用的还原剂
 B. 丙是常用的氧化剂
 C. 丁比戊中所含的元素种类多
 D. 乙与丁反应可得到戊
8. 下列各对物质中,可以组成缓冲溶液的是()。
- A. HCl 和 NaCl
 B. NaHCO_3 和 Na_2CO_3
 C. NaOH 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
 D. HAc 和 NaCl
9. 下列排列顺序正确的是()。
- A. 热稳定性: $\text{H}_2\text{O} > \text{HF} > \text{H}_2\text{S}$
 B. 熔点: $\text{Na} > \text{Mg} > \text{Al}$
 C. 碱性: $\text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Al}(\text{OH})_3 > \text{LiOH}$
 D. 结合质子能力: $\text{CO}_3^{2-} > \text{HCO}_3^- > \text{SO}_4^{2-}$
10. 紫草宁可以用作创伤、烧伤等的治疗药物,它可以由 1,4,5,8-四甲氧基萘经多步反应合成,两者分子的结构简式如图 3 所示。下列说法不正确的是()。
- A. 紫草宁的分子式为 $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_5$
 B. 紫草宁分子中有手性碳原子,1,4,5,8-四甲氧基萘中无手性碳原子
 C. 紫草宁及 1,4,5,8-四甲氧基萘都可与氢气反应,且 1 mol 均最多消耗 5 mol H_2
 D. 1,4,5,8-四甲氧基萘核磁共振氢谱中有 2 个峰,且峰面积之比为 3 : 1

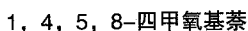


图 3

- 88

17. 某教师为了帮助学生理解 CH_4 中的 C 的 sp^3 杂化,将四个同样的气球的封口处扎在一起,四个气球便自然指向了四面体的四个顶点,且无论外力怎样改变某个气球的位置,一旦外力撤去,气球会立即恢复原样。这种教学方法属于()。
- A. 实物比喻
B. 合作学习
C. 科学探究
D. 小组讨论
18. 要发挥实验的教学功能,下列做法中不正确的是()。
- A. 开展实验探究活动
B. 背诵实验过程和现象
C. 做好演示实验
D. 开展课外兴趣实验
19. 高中化学课程标准倡导的评价是()。
- ①目标多元
②方式多样
③过程与结果并重
④注重甄别与选拔
- A. ①③④
B. ②③④
C. ①②③
D. ①②④
20. 某教师为全班同学每人做了一个文件夹,其中放入了同学们的社会调查记录、课外活动照片、辩论会的发言稿、学习方法和策略的总结等,并依据文件夹中的内容对学生进行评价。这样的评价方式属于()。
- A. 活动表现评价
B. 纸笔测试
C. 学习档案评价
D. 综合评价

二、简答题(本大题共2小题,第21题12分,第22题13分,共25分)

21. 阅读下面材料,回答有关问题。

化学基本理论是高中课程的重要组成部分,让学生理解化学基本理论是高中化学课程目标内容之一。

问题:

- (1) 请以“化学反应速率”为例,说明如何开展基本理论教学。(6分)
- (2) 试分析学习化学基本理论对学生化学学习的意义。(6分)

22. 阅读下面材料,回答有关问题。

教师在课堂上演示物质性质的实验,不仅是为了加深学生对物质性质的印象,也是帮助学生构建知识、培养学生科学思维及环境意识的重要途径。

原教材中有浓硫酸和蔗糖制成“黑面包”的经典实验:取 20 g 蔗糖,放入烧杯,加 2 mL 水,再加 15 mL 浓硫酸,搅拌,混合物迅速变黑,上涨越过烧杯口,同时放出大量气体。现教材提供的做法:取 2 g 蔗糖,放入大试管中,加入约 5 mL 浓硫酸,搅拌,然后塞上带玻璃导管的橡皮塞,将玻璃导管的另一端插入盛有品红溶液的试管中,观察实验现象。

问题:

- (1)“黑面包”实验体现了浓硫酸的哪些性质?(3分)
- (2)对比原教材,现教材提供的做法有哪些优点?(6分)
- (3)演示实验的基本要求有哪些?(4分)

三、诊断题(本大题 1 小题,15 分)

23. 某化学教师在一次化学测验中设计了下面试题,并对学生的解题结果进行了统计和分析。

(可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16)

【试题】设 N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列叙述错误的是()。

- A. 18 g H_2O 中含有的质子数为 $10N_A$
- B. 12 g 金刚石中含有的共价键个数为 $4N_A$
- C. 46 g NO_2 和 N_2O_4 混合气体中含有的原子总数为 $3N_A$
- D. 1 mol Na 与足量的 O_2 反应,生成 Na_2O 和 Na_2O_2 的混合物,钠失去 N_A 个电子

【考试结果】参加考试的全体考生的答题情况统计如表 1:

表 1

选项	A	B	C	D
比例	6.4%	45.5%	21.9%	26.2%

根据上述信息,回答下列问题:

- (1)本题的正确选项是什么?(2分)解析部分学生不选该选项的原因。(2分)
- (2)请分析其余三个选项,并诊断学生解答错误的原因。(6分)
- (3)如果要你讲评本题,你教给学生的正确解题方法是什么?(5分)

四、案例分析题(本大题 1 小题,20 分)阅读案例,并回答问题。

24. 案例:

下面是三位化学教师关于“氧化铝和氢氧化铝的性质”的课堂教学引入的情境设计。

教师 1:从铝元素在自然界中的存在——铝土矿的成分引入,展示工业上从铝土矿制备铝的工艺流程,从对工艺流程的步骤分析,引出氧化铝的两性。

教师 2:从日常饮食中油条的制作曾用明矾和小苏打做发泡剂,引出氢氧化铝的性质。

教师 3:从提出问题“铝制炊具加热或与酸、碱、盐接触时铝元素是否会溶进食物”开始,让学生进行实验探究,引出氧化铝的生成和性质。

问题:

- (1)“两性”是氧化铝和氢氧化铝的主要化学性质,请分别写出氧化铝和盐酸反应、氢氧化铝和氢氧化钠反应的离子方程式。(6分)
- (2)请说明这三位教师课堂教学引入的情境设计所体现的课程理念和各自的特色。(6分)
- (3)简述课堂教学引入的情境设计的基本要求和常用方法(不少于3种)。(8分)

五、教学设计题(本大题1小题,30分)

25. 阅读下列材料,按要求完成任务。

材料一 《普通高中化学课程标准(实验)》关于“乙酸”的内容标准:知道乙酸的组成和主要性质,认识其在日常生活中的应用。

材料二 某版本高中化学教科书《化学2》“生活中常见的有机物”的部分内容如下。

2. 乙酸的酯化反应

红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯。酯也可以通过化学实验来制备。

【实验3-4】

在一支试管中加入3 mL 乙醇,然后边振荡试管边慢慢加入2 mL 浓硫酸和2 mL 乙酸;按图3-16连接好装置,用酒精灯缓慢加热,将产生的蒸气经导管通到饱和碳酸钠溶液的液面上(如图3-16所示),观察现象。

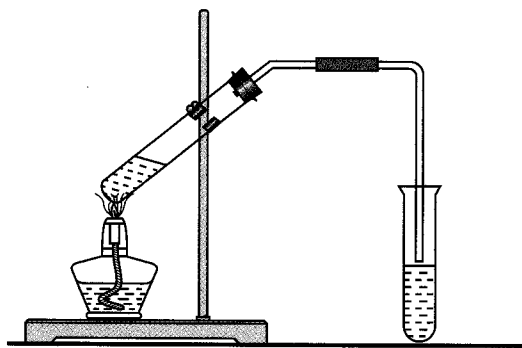
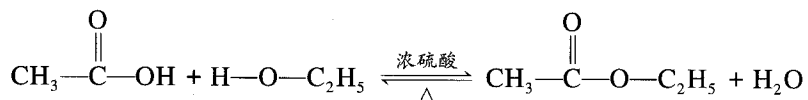


图 3-16 生成乙酸乙酯的反应

观察到的实验现象是_____。

该反应的化学方程式如下：



乙酸乙酯是酯类物质中的一种。这种酸与醇反应生成酯和水的反应叫作酯化反应。酯化反应是可逆反应,反应物不能完全变成生成物;反应进行得比较缓慢,为了提高反应速率,一般要加入浓硫酸作催化剂,并加热。

酯化反应的产物是酯,一般由有机酸与醇脱水而成。很多鲜花和水果的香味都来自酯的混合物。现在可以通过人工方法合成各种酯,用作饮料、糖果、香水、化妆用品的香料;也可以用作指甲油、胶水的溶剂。

材料三 教学对象为高中一年级学生,他们已经学习了必修《化学 1》和《化学 2》的“物质结构”“元素周期表”“化学反应与能量”以及“甲烷、苯、乙烯、乙醇”等内容。

要求：

(1) 请描述观察到的实验现象。(4 分)

(2) 完成“乙酸的酯化反应”的教学设计,包括教学目标、教学方法、教学内容(不少于 300 字)。(26 分)

